

sentido opuesto; esto es, todo vector es necesariamente paralelo a $\mathbf{v}_p$ (y también todos los múltiplos escalares de él) (véase la Figura 8–13). Por lo que todos los vectores perpendiculares a $\mathbf{v}$ son paralelos.

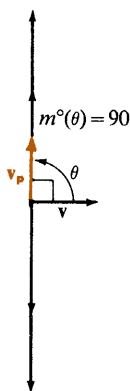


Figura 8–13

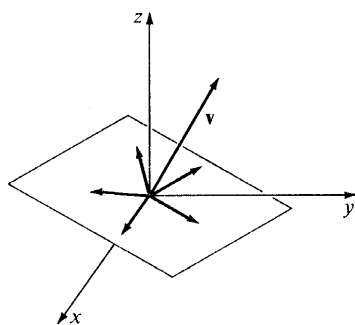


Figura 8–14

En $\mathbb{R}^3$, la situación es distinta. Considérese el vector $\mathbf{v} = (1, 2, 3)$. El producto escalar de $\mathbf{v}$ con cada uno de los vectores $(0, -3, 2)$, $(3, 0, -1)$, y $(-2, 1, 0)$ es 0:

$$\begin{aligned}(1, 2, 3) \cdot (0, -3, 2) &= 0 - 6 + 6 = 0, \\(1, 2, 3) \cdot (3, 0, -1) &= 3 + 0 - 3 = 0, \\(1, 2, 3) \cdot (-2, 1, 0) &= -2 + 2 + 0 = 0.\end{aligned}$$

Por lo tanto $\mathbf{v}$ es perpendicular a los tres vectores. Sin embargo ningún par de estos tres vectores es paralelo, puesto que los cosenos directores de $(0, -3, 2)$, $(3, 0, -1)$, y $(-2, 1, 0)$ son

$$\begin{aligned}&0, -\frac{3}{\sqrt{13}}, \frac{2}{\sqrt{13}} \\&\frac{3}{\sqrt{10}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{10}} \\&-\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}, 0\end{aligned}$$

respectivamente.

En realidad es posible obtener un número infinito de vectores no paralelos, cada uno de los cuales es perpendicular a $\mathbf{v}$, como se indica en la Figura 8–14. Esto sugiere que el conjunto de representaciones geométricas de todos los vectores perpendiculares a $\mathbf{v}$ cubre el plano completamente, lo cual se empleará en el próximo capítulo.

Para obtener un vector $\mathbf{u}$ que sea perpendicular a un vector $\mathbf{v}$ dado en $\mathbb{R}^3$, se asignan dos componentes a $\mathbf{u}$, y para calcular la tercera se emplea el hecho que $\mathbf{u}$ es perpendicular a $\mathbf{v}$ si y sólo si $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$.

Ejemplo 3. Calcule el valor de z tal que $\mathbf{u} = (1, 4, z)$ y $\mathbf{v} = (1, 2, 3)$ sean perpendiculares.

Solución: El vector $\mathbf{u}$ es perpendicular a $\mathbf{v}$ si y sólo si $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$, es decir, si y sólo si

$$\begin{aligned}(1, 4, z) \cdot (1, 2, 3) &= 0, \\ 1 + 8 + 3z &= 0, \\ 3z &= -9, \\ z &= -3.\end{aligned}$$

La definición de los términos *proyección vectorial* (*componente vectorial*) y *proyección escalar* (*componente escalar*) de vectores tridimensionales es análoga a aquella que se hace para vectores bidimensionales. (Véase las páginas 34–38). En particular considérese la Figura 8–15, en la que aparecen las representaciones geométricas ordinarias de los vectores no nulos $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ y el segmento que pasa por el punto final $V(x, y, z)$ de $\mathbf{v}$ y que es perpendicular a la recta que contiene a $\mathbf{u}$. El vector cuya representación geométrica va del punto inicial de $\mathbf{v}$ al pie de la perpendicular mencionada anteriormente recibe el nombre de **proyección vectorial** de $\mathbf{v}$ sobre $\mathbf{u}$, o bien se dice que es la **componente vectorial** de $\mathbf{v}$ paralela a $\mathbf{u}$. La distancia dirigida formada por la longitud de esta proyección vectorial es la **proyección escalar** de $\mathbf{v}$ sobre $\mathbf{u}$, o la **componente escalar** de $\mathbf{v}$ paralela a $\mathbf{u}$, y se denota mediante el símbolo $\text{Comp}_{\mathbf{u}} \mathbf{v}$.

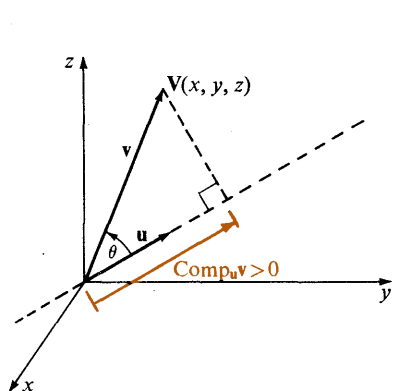


Figura 8–15

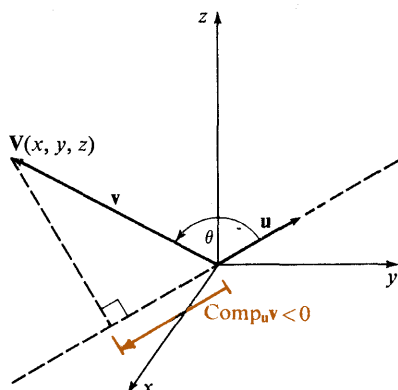


Figura 8–16

Como se muestra en la Figura 8–16 si esta componente escalar es negativa, entonces la componente vectorial tiene sentido opuesto al de $\mathbf{u}$. En ambos casos la distancia *no dirigida* igual a la longitud de la proyección vectorial de $\mathbf{v}$ sobre $\mathbf{u}$ es sencillamente $|\text{Comp}_{\mathbf{u}} \mathbf{v}|$.

Es evidente de las Figuras 8–15 y 8–16 que

$$\text{Comp}_{\mathbf{u}} \mathbf{v} = \|\mathbf{v}\| \cos \theta.$$

Entonces de la Ecuación (1), página 287, se tiene

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|},$$

o bien $\|\mathbf{v}\| \cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|}.$

Por lo tanto $\text{Comp}_{\mathbf{u}} \mathbf{v} = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|}. \quad (2)$

Ejemplo 4. Obtenga la componente escalar de $\mathbf{v} = (1, 3, 5)$ paralela a $\mathbf{u} = (1, -2, 2)$.

Solución:
$$\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|} = \frac{1 - 6 + 10}{\sqrt{1 + 4 + 4}} = \frac{5}{3}.$$

Ejercicios 8—4

En los Ejercicios 1—6, calcule el coseno del ángulo que forman los vectores dados.

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. $(2, 1, -2), (1, 1, 0)$ | 4. $(6, -2, 4), (5, -4, 3)$ |
| 2. $(2, 2, -1), (1, 1, 1)$ | 5. $(2, 3, 5), (5, -2, 3)$ |
| 3. $(1, -1, -2), (-2, -1, 1)$ | 6. $(2, 1, 3), (-3, 3, -1)$ |

En los Ejercicios 7—12, diga si los vectores dados son paralelos, perpendiculares u oblicuos.

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 7. $(6, -3, -9), (-2, 1, 3)$ | 10. $(1, 0, -2), (-2, -1, 1)$ |
| 8. $(3, 2, -5), (14, -6, 6)$ | 11. $(2, 3, 0), (0, 0, -5)$ |
| 9. $(-2, 3, 4), (-6, -8, 3)$ | 12. $(3, 0, 4), (0, 7, 0)$ |

En los Ejercicios 13—18, calcule un valor de x , y ó z tal que el segundo vector sea perpendicular al primero

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 13. $(3, -6, -2), (4, 2, z)$ | 16. $(8, -3, 6), (3, y, -1)$ |
| 14. $(5, 15, 7), (14, 7, z)$ | 17. $(2, -1, 3), (x, -9, -1)$ |
| 15. $(2, 5, -6), (5, y, 10)$ | 18. $(5, -4, 2), (x, 3, 1)$ |

En los Ejercicios 19—24, obtenga la componente escalar de $\mathbf{v}$ sobre $\mathbf{u}$ para los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ dados.

19. $\mathbf{u} = (2, 1, 2), \mathbf{v} = (2, 1, 1)$
 20. $\mathbf{u} = (3, 0, -4), \mathbf{v} = (1, -3, 4)$
 21. $\mathbf{u} = (0, -1, 0), \mathbf{v} = (-3, 4, -1)$
 22. $\mathbf{u} = (12, 5, 0), \mathbf{v} = (3, 1, -2)$
 23. $\mathbf{u} = (1, -3, 2), \mathbf{v} = (4, 3, 1)$
 24. $\mathbf{u} = (-2, 3, 1), \mathbf{v} = (0, -2, 4)$

En los Ejercicios 25–29 emplee la Ecuación (1) de la página 287.

25. Demuestre que el triángulo cuyos vértices son $R(2, 7, 1)$, $S(8, 5, 5)$, y $T(7, 3, 4)$ es un triángulo rectángulo.
26. Demuestre que el triángulo cuyos vértices son $R(3, 1, -2)$, $S(8, 4, 6)$, y $T(6, 7, 0)$ es un triángulo rectángulo.
27. Demuestre que el triángulo cuyos vértices son $R(1, 3, -3)$, $S(2, 2, -1)$, y $T(3, 4, -2)$ es un triángulo equilátero.
28. Demuestre que el cuadrilátero $QRST$ cuyos vértices son $Q(-1, 9, -2)$, $R(-7, 1, 1)$, $S(-9, 4, 5)$, y $T(-3, 12, 2)$ es un rectángulo.
- * 29. Demuestre que si θ es el ángulo que forman los vectores $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$ en $\mathbb{R}^3$, entonces $\cos \theta = \cos \alpha_1 \cos \alpha_2 + \cos \beta_1 \cos \beta_2 + \cos \gamma_1 \cos \gamma_2$, donde α_1, β_1 , y γ_1 son los ángulos directores de $\mathbf{v}_1$, y α_2, β_2 , y γ_2 son los ángulos directores de $\mathbf{v}_2$.
- * 30. Demuestre que para los vectores no nulos $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ el ángulo θ que determinan sus representaciones geométricas ordinarias obedece la ecuación $\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}$.
- * 31. Demuestre que si $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ son vectores no nulos para los cuales no existe un escalar k tal que $\mathbf{u} = k\mathbf{v}$, entonces el ángulo θ que forman no satisface ni la ecuación $\cos \theta = 1$ ni la ecuación $\cos \theta = -1$.

Una operación especial para vectores en el espacio

8–5 El producto vectorial de dos vectores

Las representaciones geométricas ordinarias de dos vectores no paralelos $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ determinan un plano que pasa por el origen. Debería ser posible entonces obtener un vector no nulo $\mathbf{w}$ cuya representación geométrica ordinaria sea perpendicular a este plano, es decir, un vector $\mathbf{w}$ que sea ortogonal tanto a $\mathbf{u}$ como a $\mathbf{v}$.

Ejemplo 1. Obtenga un vector no nulo $\mathbf{w}$ que sea ortogonal tanto al vector $\mathbf{u} = (0, 1, -2)$ como al vector $\mathbf{v} = (2, 0, 1)$.

Solución: Se desea obtener un vector no nulo $\mathbf{w} = (x, y, z)$ para el cual tanto $\mathbf{u} \cdot \mathbf{w} = 0$ como $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 0$, es decir, para el cual

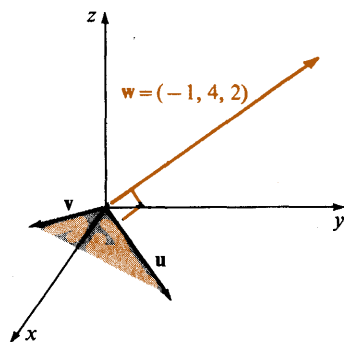
$$(0, 1, -2) \cdot (x, y, z) = 0,$$

$$(2, 0, 1) \cdot (x, y, z) = 0,$$

o bien

$$y - 2z = 0,$$

$$2x + z = 0.$$



Haciendo $x = -1$, por ejemplo, se obtiene que $z = 2$ y $y = 4$ satisfacen estas ecuaciones. Por lo tanto el vector $\mathbf{w} = (x, y, z) = (-1, 4, 2)$ es perpendicular tanto a $\mathbf{u}$ como a $\mathbf{v}$.

En general para los vectores $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$, el vector $\mathbf{w} = (x, y, z)$ es ortogonal tanto a $\mathbf{u}$ como a $\mathbf{v}$ si y sólo si $\mathbf{u} \cdot \mathbf{w} = 0$ y $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 0$, es decir, si y sólo si

$$\begin{aligned}(u_1, u_2, u_3) \cdot (x, y, z) &= 0, \\(v_1, v_2, v_3) \cdot (x, y, z) &= 0,\end{aligned}$$

o

$$\begin{aligned}u_1x + u_2y + u_3z &= 0, \\v_1x + v_2y + v_3z &= 0.\end{aligned}\tag{1}$$

Si el determinante $\begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix}$ es distinto de cero, se puede aplicar la Regla de Cramer (página 106) para obtener la única solución de las Ecuaciones (1), despejando a x y y en términos de z :

$$x = \frac{\begin{vmatrix} -u_3z & u_2 \\ -v_3z & v_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix}} \quad y = \frac{\begin{vmatrix} u_1 & -u_3z \\ v_1 & -v_3z \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix}}.\tag{2}$$

Puesto que el multiplicar a cada elemento de una columna (o renglón) de un determinante por un número es equivalente a multiplicar al determinante por ese número (véase el Ejercicio 25, página 297) y puesto que el intercambiar dos columnas de un determinante es equivalente a multiplicar el determinante por -1 (véase Ejercicio 26, página 297), las Ecuaciones (2) se pueden escribir en la forma

$$x = \frac{\begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix}} z, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} u_3 & u_1 \\ v_3 & v_1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix}} z.$$

Haciendo $z = k \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix}$, donde $k \in \mathbb{R}$ es una constante arbitraria, se puede escribir esta solución en **forma simétrica** como

$$(x, y, z) = k \left(\begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_3 & u_1 \\ v_3 & v_1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \right).\tag{3}$$

Si $\begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} = 0$ pero uno de los otros determinantes que aparecen en la

Ecuación (3) es diferente de cero, se puede despejar en las Ecuaciones (1) a x y z o a y y z en términos de la tercera variable, y se obtiene nuevamente la forma simétrica (3). Por lo tanto:

Si $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$, no todos los determinantes

$$\begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_3 & u_1 \\ v_3 & v_1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix}$$

son 0, entonces el vector $\mathbf{w} = (x, y, z)$ es ortogonal tanto a $\mathbf{u}$ como a $\mathbf{v}$ si y sólo si

$$(x, y, z) = k(\mathbf{u} \times \mathbf{v}),$$

donde

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \left(\begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_3 & u_1 \\ v_3 & v_1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \right). \quad (4)$$

(Nótese que si los tres determinantes son 0 entonces $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (0, 0, 0)$, y por lo tanto $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ es también ortogonal tanto a $\mathbf{u}$ como a $\mathbf{v}$; pero en este caso existen también vectores que no son de la forma $k(\mathbf{u} \times \mathbf{v})$ que son ortogonales tanto a $\mathbf{u}$ como a $\mathbf{v}$.)

Para cualesquiera dos vectores $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$, el vector $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ dado por la Ecuación (4) recibe el nombre de **producto vectorial**, o **producto cruz**, de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$. (Nótese que el producto vectorial de dos vectores es un *vector*, mientras que el producto escalar de dos vectores es un *escalar*.)

De la Ecuación (4) se ve que $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ se puede escribir en la forma

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} \mathbf{i} + \begin{vmatrix} u_3 & u_1 \\ v_3 & v_1 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \mathbf{k}. \quad (5)$$

Aunque hasta ahora se han considerado solo números reales como elementos de un determinante, se reconoce que el segundo miembro de la Ecuación (5) es

el desarrollo del determinante vectorial $\begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \end{vmatrix}$ por menores del tercer renglón (véase la Sección 3-3).

Por lo tanto se escribe

$$\begin{aligned} \mathbf{u} \times \mathbf{v} &= \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \end{vmatrix} = (u_2v_3 - v_2u_3)\mathbf{i} - (u_1v_3 - v_1u_3)\mathbf{j} + (u_1v_2 - v_1u_2)\mathbf{k} \\ &= (u_2v_3 - v_2u_3)\mathbf{i} + (u_3v_1 - v_3u_1)\mathbf{j} + (u_1v_2 - v_1u_2)\mathbf{k} \end{aligned} \quad (6)$$

Obsérvese que se puede fácilmente obtener el desarrollo del segundo miembro de la Ecuación (6) si se repite parte del determinante

$$\begin{array}{cccccc} u_1 & u_2 & u_3 & u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 & v_3 & v_1 & v_2 \\ \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} & & \end{array}$$

Los coeficientes escalares de $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$ son los determinantes de segundo orden que aparecen arriba y a la derecha de $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$ respectivamente. Por ejemplo se muestra a $\mathbf{j}$ y su coeficiente en color.

Ejemplo 2. Si $\mathbf{u} = (2, 2, 1)$ y $\mathbf{v} = (1, -1, 2)$, calcule $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ y verifique que es perpendicular tanto a $\mathbf{u}$ como a $\mathbf{v}$. ¿Es $\mathbf{u}$ perpendicular a $\mathbf{v}$?

Solución:
$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \end{vmatrix} = [4 - (-1)]\mathbf{i} + [1 - 4]\mathbf{j} + [-2 - 2]\mathbf{k}$$

$$= 5\mathbf{i} - 3\mathbf{j} - 4\mathbf{k}$$

$$= (5, -3, -4).$$

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = (2, 2, 1) \cdot (5, -3, -4) = 10 - 6 - 4 = 0,$$

$$\mathbf{v} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = (1, -1, 2) \cdot (5, -3, -4) = 5 + 3 - 8 = 0.$$

Puesto que ambos productos escalares son 0, $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ es perpendicular tanto a $\mathbf{u}$ como a $\mathbf{v}$. Puesto que $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (2, 2, 1) \cdot (1, -1, 2) = 2 - 2 + 2 = 2 \neq 0$, $\mathbf{u}$ no es perpendicular a $\mathbf{v}$.

La orientación del vector $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ en relación a las direcciones de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ es la misma que la orientación del eje z con respecto a las partes positivas de los ejes x y y . (Los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ no son necesariamente perpendiculares, claro está). Por lo tanto si en un sistema derecho (página 274) se doblan los dedos de la mano derecha de la dirección de $\mathbf{u}$ hacia la dirección de $\mathbf{v}$ entonces el pulgar apuntará en la dirección de $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ tal como apuntó en la dirección del eje z si se doblan los dedos de la mano de la parte positiva del eje x hacia la parte positiva del eje y [véase la Figura 8-17(a)].

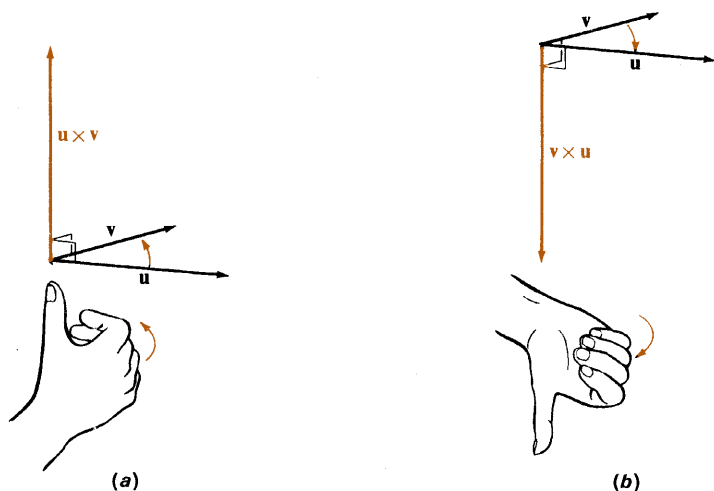


Figura 8-17

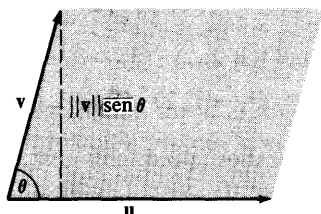
Obsérvese en la Figura 8-17 (b) que los vectores $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ y $\mathbf{v} \times \mathbf{u}$ tienen sentidos opuestos. De hecho se tiene $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -(\mathbf{v} \times \mathbf{u})$, como se puede verificar fácilmente. Por consiguiente la operación binaria de tomar el producto vectorial de dos vectores *no* es una operación conmutativa.

La norma del vector $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ obedece la ecuación

$$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sin \theta,$$

donde θ es el ángulo que forman los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ (Ejercicios 36, página 298). Por lo tanto si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son no paralelos, $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$ tiene la interpretación física de ser el área de la región acotada por el paralelogramo la cual dos de sus lados adyacentes son las representaciones geométricas de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ (Figura 8—18).

Figura 8-18



El que dos vectores en $\mathbb{R}^3$ sean paralelos si y sólo si uno de ellos sea un múltiplo escalar del otro (página 282) tienen una implicación sobre el producto vectorial de dichos vectores. Si $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ son vectores paralelos con $\mathbf{u} = c\mathbf{v}$, entonces $u_1 = cv_1$, $u_2 = cv_2$, y $u_3 = cv_3$. Por lo tanto

$$\begin{aligned} \mathbf{u} \times \mathbf{v} &= \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} c v_1 & c v_2 & c v_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \end{vmatrix} \\ &= c \begin{vmatrix} v_1 & v_2 & v_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \end{vmatrix} \\ &= c(0, 0, 0) = (0, 0, 0). \end{aligned}$$

Es decir, el producto vectorial de dos vectores paralelos es el vector cero. En particular se tiene

$$\mathbf{v} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}.$$

Recíprocamente, si el producto vectorial de dos vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ es el vector cero, entonces uno de ellos debe ser un múltiplo escalar del otro (Ejercicios 38, página 298) y por consiguiente los dos vectores deben ser paralelos.

El producto vectorial de vectores en $\mathbb{R}^3$ tiene las siguientes propiedades adicionales, que el lector debe verificar (Ejercicios 30 y 31, página 298):

Si $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$ y $r \in \mathbb{R}$, entonces

$$1. \quad \mathbf{u} \times (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) + (\mathbf{u} \times \mathbf{w}) \quad \text{Propiedad distributiva}$$

$$2. \quad \mathbf{u} \times (r\mathbf{v}) = (r\mathbf{u}) \times \mathbf{v} \\ = r(\mathbf{u} \times \mathbf{v})$$

Propiedad asociativa escalar

Ejercicios 8—5

En los Ejercicios 1—10, calcule el producto vectorial $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ de los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, y demuestre que $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ es perpendicular a $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$.

1. $\mathbf{u} = (1, 2, 3)$, $\mathbf{v} = (3, 0, -1)$
2. $\mathbf{u} = (1, -1, 1)$, $\mathbf{v} = (2, 1, -2)$
3. $\mathbf{u} = (-2, 1, -1)$, $\mathbf{v} = (2, 1, -1)$
4. $\mathbf{u} = (3, 2, -1)$, $\mathbf{v} = (-1, 2, 2)$
5. $\mathbf{u} = (2, 0, 3)$, $\mathbf{v} = (0, 5, 1)$
6. $\mathbf{u} = (-2, -3, -1)$,
 $\mathbf{v} = (-1, -2, -1)$
7. $\mathbf{u} = (3, 1, -2)$, $\mathbf{v} = (4, -1, 3)$
8. $\mathbf{u} = (3, 5, -3)$, $\mathbf{v} = (-2, 1, 7)$
9. $\mathbf{u} = (1, 2, a)$, $\mathbf{v} = (-1, 1, b)$
10. $\mathbf{u} = (a, b, c)$, $\mathbf{v} = (1, 2, 3)$
11. Si $\mathbf{u} = (1, 2, 3)$ y $\mathbf{v} = (3, 0, -1)$, calcule $\mathbf{v} \times \mathbf{u}$. Compare este resultado con el vector $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ obtenido en el Ejercicio 1.
12. Si $\mathbf{u} = (1, -1, 1)$ y $\mathbf{v} = (2, 1, -2)$, calcule $\mathbf{v} \times \mathbf{u}$. Compare este resultado con el vector $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ obtenido en el Ejercicio 2.
13. Demuestre que si $\mathbf{u} = (1, 2, 3)$, $\mathbf{v} = (2, -1, 4)$, y $\mathbf{w} = (-1, 2, -3)$, entonces $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) + (\mathbf{u} \times \mathbf{w})$.
14. Demuestre que si $\mathbf{u} = (2, 0, -1)$, $\mathbf{v} = (1, -1, 1)$, y $\mathbf{w} = (-1, 1, -2)$, entonces $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) + (\mathbf{u} \times \mathbf{w})$.
15. Demuestre que si $r = 2$, $\mathbf{u} = (2, -3, 1)$ y $\mathbf{v} = (1, 0, -1)$ entonces $r\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{u} \times r\mathbf{v} = r(\mathbf{u} \times \mathbf{v})$.
16. Demuestre que si $r = -3$, $\mathbf{u} = (1, 4, -1)$ y $\mathbf{v} = (1, -2, 3)$, entonces $r\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{u} \times r\mathbf{v} = r(\mathbf{u} \times \mathbf{v})$.
17. Demuestre que para todo vector $\mathbf{v}$ de $\mathbb{R}^3$, $\mathbf{v} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$.
18. Demuestre que si $\mathbf{u}$ es un vector de $\mathbb{R}^3$, $\mathbf{v} = (2, -1, -2)$, y $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$, entonces $\mathbf{u}$ es un múltiplo escalar de $\mathbf{v}$.

En los Ejercicios 19—22, demuestre que cada afirmación es válida.

19. $\mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k}$
20. $\mathbf{j} \times \mathbf{k} = \mathbf{i}$
21. $\mathbf{i} \times \mathbf{k} = -\mathbf{j}$
22. $-\mathbf{i} \times (\mathbf{j} + \mathbf{k}) = \mathbf{j} - \mathbf{k}$
23. Obtenga los valores de a y b tales que $(2, a, 1) \times (1, b, 2) = (3, -3, -1)$.
24. Obtenga los valores de a y b tales que $(1, 2, a) \times (3, -b, 1) = (10, 5, -10)$.
- * 25. Demuestre que para todos los valores reales a, b, c, d y k

$$\begin{vmatrix} a & kb \\ c & kd \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}.$$

- * 26. Demuestre que para todos los valores reales de a, b, c , y d

$$\begin{vmatrix} b & a \\ d & c \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}.$$

- * 27. Dado que $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sin \theta$, donde θ es el ángulo que forman $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, calcule el área de un paralelogramo dos de cuyos lados adyacentes son las representaciones geométricas de los vectores $\mathbf{u} = (3, -3, 1)$ y $\mathbf{v} = (1, 2, -3)$.

- * 28. Emplee lo afirmado en el Ejercicio 27 para calcular el área del paralelogramo **ABCD** con vértices en $A(-1, 3, 2)$, $B(3, -3, 4)$, $C(5, 0, 3)$, y $D(1, 6, 1)$.
- * 29. Demuestre que si θ es el ángulo que forman los vectores no ortogonales $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, entonces

$$\tan \theta = \frac{\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|}{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}.$$

(Sugerencia: Use la información mencionada en el Ejercicio 27).

- * 30. Demuestre que para cualesquiera vectores $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ en $\mathbb{R}^3$
- $$\mathbf{u} \times (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) + (\mathbf{u} \times \mathbf{w}).$$
- * 31. Demuestre que para toda $r \in \mathbb{R}$ y cualesquiera vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^3$
- $$\mathbf{u} \times (r\mathbf{v}) = (r\mathbf{u}) \times \mathbf{v} = r(\mathbf{u} \times \mathbf{v}).$$
- * 32. Demuestre que $(\mathbf{i} \times \mathbf{j}) \cdot \mathbf{k} = 1$ y $\mathbf{j} \cdot (\mathbf{i} \times \mathbf{k}) = -1$.
- * 33. Demuestre que para $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$, y $\mathbf{w} = (w_1, w_2, w_3)$,

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}.$$

Este número es el **triple producto escalar** de $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$.

- * 34. Emplee el resultado del Ejercicio 35 para Demostrar que $\mathbf{v} \times \mathbf{w}$ es ortogonal a $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$.
- * 35. Demuestre que $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{u})(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2$.
- * 36. Emplee el resultado del Ejercicio 35 y la identidad $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ para obtener la fórmula que aparece en el Ejercicio 27.
- * 37. Demuestre que si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores unidad ortogonales entonces $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ es un vector unidad.
- * 38. Demuestre que si $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$, entonces $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son paralelos (Sugerencia: Emplee la fórmula mencionada en el Ejercicio 27).
- * 39. Dados los vectores $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, $\mathbf{r}$ y $\mathbf{s}$ demuestre que $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot (\mathbf{r} \times \mathbf{s}) = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{r})(\mathbf{v} \cdot \mathbf{s}) - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{s})(\mathbf{v} \cdot \mathbf{r})$. (identidad de Lagrange.)

Resumen del capítulo

1. Existe una correspondencia biunívoca entre el conjunto de los puntos del espacio de tres dimensiones y el conjunto $\mathbb{R}^3$ de todas las ternas ordenadas (x, y, z) de números reales. Cada terna ordenada (x, y, z) se puede asociar en forma única con un punto $S(x, y, z)$ del espacio mediante un sistema de coordenadas cartesianas. En un sistema de coordenadas cartesianas derecho, si se doblan los dedos de la mano derecha de la parte positiva del eje x hacia la parte positiva del eje y , el pulgar apunta en la dirección positiva del eje z .
2. La distancia que separa a dos puntos $S(x_1, y_1, z_1)$ y $T(x_2, y_2, z_2)$ en el espacio está dada por $d(S, T) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$.

3. Se puede asociar a cada terna ordenada (v_1, v_2, v_3) de números reales una traslación en el espacio. Se dice entonces que una terna ordenada es, por definición, un **vector tridimensional**. Si la traslación es del punto $S(x_1, y_1, z_1)$ al punto $T(x_2, y_2, z_2)$ entonces las componentes del vector $\mathbf{v}$ son $v_1 = x_2 - x_1$, $v_2 = y_2 - y_1$ y $v_3 = z_2 - z_1$. La **norma** de $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ está dada por

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}.$$

4. El vector $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ se puede expresar como la suma de componentes vectoriales paralelas a los ejes de coordenadas. Es decir,

$$\mathbf{v} = v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k},$$

donde $\mathbf{i} = (1, 0, 0)$, $\mathbf{j} = (0, 1, 0)$, y $\mathbf{k} = (0, 0, 1)$ son vectores unidad en las direcciones positivas de los ejes x , y y z respectivamente.

5. La **dirección** de un vector no nulo $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ queda determinada por los ángulos α , β , y γ que forma la representación geométrica ordinaria del vector con las partes positivas de los ejes x , y y z respectivamente. Los ángulos α , β , y γ son los **ángulos de dirección** de $\mathbf{v}$. La medida de cada ángulo de dirección está por definición entre 0° y 180° , inclusive.
6. Los cosenos de los ángulos de dirección de un vector no nulo $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ reciben el nombre de **cosenos directores** de $\mathbf{v}$ y están dados por

$$\cos \alpha = \frac{v_1}{\|\mathbf{v}\|}, \cos \beta = \frac{v_2}{\|\mathbf{v}\|}, \cos \gamma = \frac{v_3}{\|\mathbf{v}\|}.$$

Los cosenos directores están relacionados a través de

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1.$$

7. Dos vectores de $\mathbb{R}^3$ son paralelos si y sólo si tiene la misma dirección y sentidos iguales u opuestos, es decir, si y sólo si el uno es un múltiplo escalar del otro. Dos vectores no nulos son paralelos si y sólo si tienen los mismos cosenos directores, o bien si los cosenos directores de uno son el negativo de los cosenos directores del otro.
8. El coseno del ángulo θ que forman dos vectores no nulos $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^3$ está dado por

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}.$$

9. Dos vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^3$ son paralelos si y sólo si $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \pm \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|$ y son perpendiculares si y sólo si $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$. El vector cero es paralelo a todo vector y es también perpendicular a todo vector.
10. La **componente escalar** del vector $\mathbf{v}$ paralela al vector $\mathbf{u}$ está dada por

$$\text{Comp}_{\mathbf{u}} \mathbf{v} = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|}.$$

11. El **producto vectorial** de los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ está dado por

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \end{vmatrix} = (u_2 v_3 - v_2 u_3)\mathbf{i} + (u_3 v_1 - v_3 u_1)\mathbf{j} + (u_1 v_2 - v_1 u_2)\mathbf{k};$$

$\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ es un vector perpendicular tanto a $\mathbf{u}$ como a $\mathbf{v}$. Si se doblan los dedos de la mano derecha desde la dirección de $\mathbf{u}$ hacia la dirección de $\mathbf{v}$ entonces, en un sistema de coordenadas derecho, el pulgar apunta hacia la dirección de $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$. Puesto que $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -(\mathbf{v} \times \mathbf{u})$ la operación binaria de tomar el producto vectorial de dos vectores es no conmutativa.

12. La norma de $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ está dada por $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sin \theta$, donde θ es el ángulo que forman $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$. Por lo tanto $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$ es el área de la región acotada por el paralelogramo dos de cuyos lados adyacentes son las representaciones geométricas de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$.
13. Los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son paralelos si y sólo si $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$.

Ejercicios de repaso del capítulo

- Trace la gráfica del punto en el espacio cuyas coordenadas son (2, 3, 4).
- Calcule la distancia que separa a los puntos $S(5, -1, -2)$ y $T(7, 2, 4)$.
- Expresar al vector $\mathbf{v}$, que está representado mediante el vector geométrico que va del punto $S(1, 0, -3)$ al punto $T(3, 2, -5)$ primero como una terna ordenada y después en la forma $a\mathbf{i} + b\mathbf{j} + c\mathbf{k}$. Calcule $\|\mathbf{v}\|$.
- Si $\mathbf{u} = (2, -1, 4)$ y $\mathbf{v} = (5, 1, -3)$, obtenga $\mathbf{w}$ tal que

(a) $\mathbf{w} = \mathbf{u} + 2\mathbf{v}$; (b) $\mathbf{w} = 3\mathbf{u} - 2\mathbf{v}$; (c) $\mathbf{u} + \mathbf{w} = \mathbf{v} - \mathbf{w}$.
- Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son los vectores dados en el Ejercicio 4, calcule $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$.
- Obtenga los cosenos directores del vector $\mathbf{v} = (2, -3, 6)$; obtenga un vector unidad en la dirección de $\mathbf{v}$. Demuestre que la suma de los cuadrados de los cosenos directores de $\mathbf{v}$ es 1.
- Obtenga el vector $\mathbf{v}$ si $\|\mathbf{v}\| = 5$ y $\mathbf{v}$ tiene la misma dirección que el vector $\mathbf{u} = (1, -1, 2)$.
- Calcule el coseno del ángulo formado por los vectores $\mathbf{u} = (1, 3, 2)$ y $\mathbf{v} = (3, -2, -1)$.
- Obtenga un valor de y tal que los vectores $\mathbf{u} = (1, 4, -2)$ y $\mathbf{v} = (-4, y, -3)$ sean ortogonales.
- Calcule $\text{Comp}_{\mathbf{u}} \mathbf{v}$ si $\mathbf{u} = (1, -4, 5)$ y $\mathbf{v} = (-4, 0, 3)$.
- Calcule $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ si $\mathbf{u} = (2, 4, 1)$ y $\mathbf{v} = (3, -1, -2)$.
- Obtenga los valores de a y b tales que $(1, a, 4) \times (2, b, 3) = (10, 5, -5)$.

Matrices y transformaciones afines homogéneas

En el comentario que aparece al final del Capítulo 7 se mencionan las transformaciones afines generales del plano. Una *transformación afín homogénea* del plano es una transformación afín T con ecuaciones de la forma

$$\begin{aligned}x' &= ax + by, \\y' &= cx + dy.\end{aligned}\tag{1}$$

Nótese que el origen es un punto fijo ante tal transformación: es decir, toda transformación afín mapea el origen en si mismo.

La transformación T anterior se puede especificar anotando el valor de las cuatro componentes de su malla rectangular, o *matriz*, de coeficientes

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}. \text{ (Recuérdese la Sección 3—3.)}$$

Si la transformación afín homogénea S tiene la matriz de coeficientes

$$\begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix},$$

se puede verificar fácilmente que la transformación afín ST es homogénea y que tiene la matriz de coeficientes

$$\begin{bmatrix} ea + fc & eb + fd \\ ga + hc & gb + hd \end{bmatrix}.$$

En el álgebra de matrices se emplean las mismas letras **T** y **S** para denotar a matrices que las que se emplean en geometría afín para denotar a las correspondientes transformaciones afines homogéneas. Así se escribe

$$T = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, \quad S = \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix}, \quad ST = \begin{bmatrix} ea + fc & eb + fd \\ ga + hc & gb + hd \end{bmatrix}.$$

Según esto se define la *multiplicación de matrices* en forma tal que

$$ST = \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ea + fc & eb + fd \\ ga + hc & gb + hd \end{bmatrix}. \tag{2}$$

Examinando los elementos de la matriz producto que aparece en el segundo miembro de la Ecuación (2), se ve como se obtienen, y se ve también porqué se dice que la multiplicación de matrices se efectúa multiplicando "renglones por columnas".

Si $X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$, entonces la misma definición de multiplicación de renglones

por columnas afirma que

$$TX = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{bmatrix}. \tag{3}$$

Las Ecuaciones (1) se pueden escribir en forma matricial como

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{bmatrix},$$

y por lo tanto, por la Ecuación (3), como

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix},$$

o simplemente, haciendo $X' = \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$, como

$$X' = TX. \quad (4)$$

La matriz identidad I , o la matriz de coeficientes de transformación identidad I , es $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, puesto que

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}.$$

Por las Ecuaciones (4) del comentario que aparece al final del Capítulo 7 (página 270) el inverso de la matriz T que corresponde a la transformación T dada por las Ecuaciones (1) es

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1}.$$

Se puede verificar fácilmente que $T^{-1}T = I$ y que $TT^{-1} = I$.

Para despejar a X en la Ecuación (4) como función de X' , simplemente se multiplica por la izquierda a ambos miembros de esta ecuación por T^{-1} :

$$T^{-1}X' = T^{-1}(TX) = (T^{-1}T)X = IX = X.$$

Por lo tanto

$$X = T^{-1}X'. \quad (5)$$

Por ejemplo, si se desea determinar las coordenadas del punto R tal que la transformación T definida por

$$\begin{aligned} x' &= 2x - y, \\ y' &= 4x + y, \end{aligned}$$

lo mapea en el punto $S(3, 9)$, se toma

$$\begin{aligned} 2x - y &= 3, \\ 4x + y &= 9, \end{aligned} \quad (6)$$

y se despeja a x y y como sigue.

Se escriben estas ecuaciones en forma matricial

$$TX = X',$$

con $T = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$, $X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$, y $X' = \begin{bmatrix} 3 \\ 9 \end{bmatrix}$, y se ve que

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ -\frac{4}{6} & \frac{2}{6} \end{bmatrix},$$

y que por lo tanto

$$X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = T^{-1}X' = \begin{bmatrix} \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ -\frac{4}{6} & \frac{2}{6} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{6} + \frac{9}{6} \\ -\frac{12}{6} + \frac{18}{6} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Luego las coordenadas de R son $(2, 1)$.

Obsérvese que otra interpretación, muy distinta pero quizás más familiar, del ejemplo que se ha mencionado es que las Ecuaciones (6) son ecuaciones de rectas que se cortan en el punto R cuyas coordenadas son $(2, 1)$.

Puesto que, para la transformación afín homogénea T dada por las Ecuaciones (1), la Ecuación (4) determina X' cuando está dado X y recíprocamente la Ecuación (5) determina X cuando está dado X' se sigue que toda transformación afín homogénea es un mapeo biunívoco del plano en sí mismo. [Esto mismo es válido para las transformaciones afines generales, puesto que tales transformaciones se pueden considerar como transformaciones afines seguidas de una traslación (véase las Ecuaciones (3) y (4) en las páginas 268 y 270.)]

La teoría de matrices se emplea en el diseño y operación de vehículos destinados a la exploración espacial. Los sumergibles como este están equipados con sistemas de navegación y rastreo avanzados que se emplean para efectuar estudios arqueológicos y para la investigación oceanográfica.



Una transformación de la forma (1) recibe el nombre de *transformación lineal*, sea o no cero el determinante de los coeficientes. Si el determinante de los coeficientes es igual a 0 se dice que la transformación es *singular*. De lo contrario es una transformación *no singular*. Esto indica que una transformación afín homogénea es una transformación lineal no singular.

La matriz de coeficientes de una transformación lineal singular no tiene inverso, y una transformación tal *no* es biunívoca.

Se puede ver, a través de ejemplos, cual es el mapeo del plano ante una transformación lineal singular.

En el caso muy especial

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

se tiene

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Entonces el mapeo de cada punto $P(x, y)$ es el origen $O(0, 0)$, y se mapea a todo el plano en un solo punto.

Otro ejemplo es

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

entonces

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ 0 \end{bmatrix},$$

y todos los puntos $P(x, y)$ se mapean en $Q(x, 0)$, es decir, en sus proyecciones sobre el eje x . Esto indica que se mapea todo el plano en una recta que pasa por el origen.

Análogamente si

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 6 & 3 \end{bmatrix},$$

Entonces

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 6 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x + y \\ 6x + 3y \end{bmatrix}$$

y

$$\begin{aligned} x' &= 2x + y, \\ y' &= 6x + 3y, \end{aligned}$$

de donde

$$y' = 3x',$$

y nuevamente se mapea a todo el plano en una recta que pasó por el origen.

Estos ejemplos ilustran el hecho de que una transformación lineal singular mapea el plano ya sea en el origen o en una recta que pasa por el origen.

La teoría de matrices se aplica tanto a las transformaciones afines no homogéneas como a las homogéneas. Por lo tanto definiendo la suma de matrices como la suma de los correspondientes elementos de las matrices se pueden escribir las Ecuaciones (3) de la página 268 en forma matricial como

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} h \\ k \end{bmatrix}.$$

o bien

$$X' = TX + H, \text{ donde } H = \begin{bmatrix} h \\ k \end{bmatrix}.$$

Multiplicando por T^{-1} se obtiene

$$T^{-1}X' = T^{-1}TX + T^{-1}H,$$

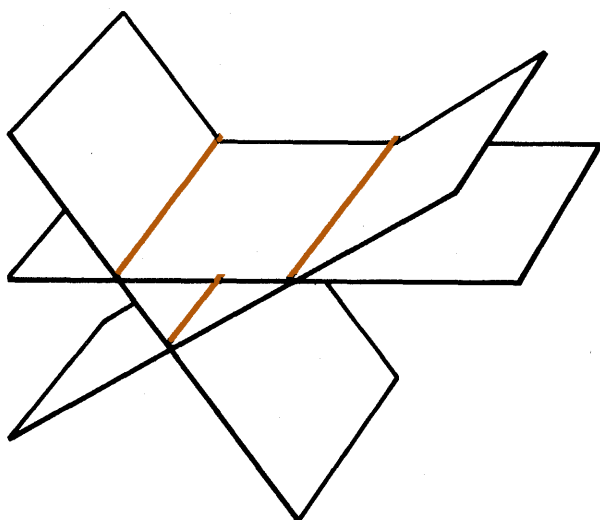
o

$$X = T^{-1}X' - T^{-1}H.$$

Se puede verificar que esta es la forma matricial de las Ecuaciones (4) que aparecen en el comentario al final del Capítulo 7 (página 270).

La palabra matriz fue introducida al lenguaje de las matemáticas por el matemático del siglo XIX James Joseph Sylvester (1814—1897). La teoría de matrices tiene en la actualidad muchas aplicaciones en matemáticas puras y aplicadas. En particular, se usa en disciplinas modernas tales como la teoría de juegos y programación lineal. Una buena parte de los cálculos científicos e industriales que se efectúa mediante computadoras digitales rápidas para el diseño y uso de vehículos espaciales y submarinos, y para otros estudios ambientales, se efectúan mediante matrices. Sin embargo la teoría de matrices se desarrolló inicialmente debido a sus aplicaciones a transformaciones geométricas tales como las que se han discutido anteriormente. Una gran parte de este desarrollo fue logrado por el matemático inglés William Rowan Hamilton (1806—1865), pero el estudio sistemático de la teoría básica fue hecho por otro matemático inglés Arthur Cayley (1821—1895).

Capítulo 9



Al igual que en el capítulo 2, aquí obtendremos las ecuaciones vectoriales y cartesianas de rectas, así como planos en el espacio. También se estudiarán las intersecciones de rectas y planos, al mismo tiempo que se presentarán algunas fórmulas de distancia que son útiles.

Rectas y Planos en el Espacio

Ecuaciones de rectas y planos

9-1 Rectas en el espacio

Muchos de los hechos que se han estudiado en los Capítulos 1 y 2 acerca de los vectores en $\mathbb{R}^2$ tienen análogos en $\mathbb{R}^3$. Por ejemplo si $S(2, 4, 5)$ y $T(0, -2, 6)$ son dos puntos de una recta $\mathcal{L}$ en el espacio (Figura 9-1) entonces el vector $\mathbf{t} - \mathbf{s} = (0, -2, 6) - (2, 4, 5) = (-2, -6, 1)$ tiene una representación geométrica que está sobre $\mathcal{L}$ y que por lo tanto es paralela a $\mathcal{L}$. Entonces el vector $(-2, -6, 1)$ es un vector de dirección de $\mathcal{L}$. (véase la página 53).

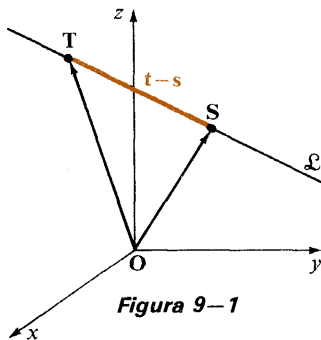


Figura 9-1

Mediante un razonamiento análogo al que aparece en la Sección 2-1 se puede demostrar que si $\mathbf{U}(x, y, z)$ representa a un punto en el espacio entonces

$$\mathbf{u} = \mathbf{s} + r(\mathbf{t} - \mathbf{s}), \quad r \in \mathbb{R}, \quad (1)$$

es una ecuación paramétrica vectorial de $\mathcal{L}$. Entonces $\mathcal{L}$ se puede especificar como

$$\{\mathbf{U}: \mathbf{u} = \mathbf{s} + r(\mathbf{t} - \mathbf{s}), r \in \mathbb{R}\}.$$

Ejemplo 1. Obtenga una ecuación paramétrica vectorial de la recta que pasa por los puntos $S(3, -1, 0)$ y $T(4, 1, 3)$.

Solución: El punto $S(3, -1, 0)$ está sobre $\mathcal{L}$, y $\mathbf{t} - \mathbf{s} = (4, 1, 3) - (3, -1, 0) = (1, 2, 3)$ es un vector de dirección de $\mathcal{L}$. Por lo tanto si $\mathbf{U}(x, y, z)$ representa a un punto en el espacio, una ecuación paramétrica vectorial de $\mathcal{L}$ es

$$\mathbf{u} = \mathbf{s} + r(\mathbf{t} - \mathbf{s}),$$

$$(x, y, z) = (3, -1, 0) + r(1, 2, 3),$$

o bien

$$(x, y, z) = (3 + r, -1 + 2r, 3r).$$

Tal como en el caso de vectores en dos dimensiones, si se restringe el dominio de r , en la Ecuación (1), a un intervalo cerrado, entonces la gráfica de la ecuación es un segmento de recta. En particular si $0 \leq r \leq 1$, entonces la gráfica es el segmento $\overline{ST}$. Se puede identificar a los puntos que están a una distancia dada de S sobre T eligiendo apropiadamente el parámetro r , como se muestra en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 2. Obtenga las coordenadas de los puntos que trisecan al segmento cuyos extremos son $S(2, 1, 8)$ y $T(-1, 3, 7)$.

Solución: El vector $\mathbf{t} - \mathbf{s} = (-1 - 2, 3 - 1, 7 - 8) = (-3, 2, -1)$ es un vector de dirección de la recta que pasa por los puntos dados S y T , y $\mathbf{t} - \mathbf{s}$ va de S a T . Por lo tanto una ecuación paramétrica vectorial del segmento $\overline{ST}$ es

$$\mathbf{u} = (2, 1, 8) + r(-3, 2, -1), \quad 0 \leq r \leq 1.$$

Para obtener los puntos de trisección se hace $r = \frac{1}{3}$ y $r = \frac{2}{3}$, de donde

$$(2, 1, 8) + \frac{1}{3}(-3, 2, -1) \quad \text{y} \quad (2, 1, 8) + \frac{2}{3}(-3, 2, -1),$$

o bien

$$(2 - 1, 1 + \frac{2}{3}, 8 - \frac{1}{3}) \quad \text{y} \quad (2 - 2, 1 + \frac{4}{3}, 8 - \frac{2}{3}),$$

respectivamente. Entonces las coordenadas de los puntos requeridos de trisección son $(1, \frac{5}{3}, \frac{23}{3})$ y $(0, \frac{7}{3}, \frac{22}{3})$.

Considérese ahora nuevamente la recta $\mathcal{L}$ que se menciona en el Ejemplo 1. La ecuación paramétrica vectorial de $\mathcal{L}$, que se da en la solución,

$$(x, y, z) = (3 + r, -1 + 2r, 3r),$$

es equivalente a tres ecuaciones cartesianas

$$x = 3 + r, \quad y = -1 + 2r, \quad \text{y} \quad z = 3r.$$

Estas tres ecuaciones son las *ecuaciones paramétricas cartesianas* de $\mathcal{L}$, con parámetro escalar r . Si se despeja a r en estas ecuaciones se obtiene

$$r = x - 3, \quad r = \frac{y - (-1)}{2}, \quad \text{y} \quad r = \frac{z}{3},$$

o bien

$$r = \frac{x - 3}{1}, \quad r = \frac{y - (-1)}{2}, \quad \text{y} \quad r = \frac{z - 0}{3}.$$

Como el segundo miembro de cada una de estas ecuaciones es igual a r , se pueden igualar los segundos miembros para obtener

$$\frac{x - 3}{1} = \frac{y - (-1)}{2} = \frac{z - 0}{3}. \quad (2)$$

Las Ecuaciones (2) reciben el nombre de *ecuaciones simétricas* de $\mathcal{L}$. Los números 1, 2 y 3 que aparecen en los denominadores son los *números directores* de $\mathcal{L}$, ya que son las componentes de un vector de dirección de $\mathcal{L}$. Puesto que $\|(1, 2, 3)\| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{14}$, un conjunto de cosenos directores de $\mathcal{L}$ es $\left(\frac{1}{\sqrt{14}}, \frac{2}{\sqrt{14}}, \frac{3}{\sqrt{14}}\right)$. Obsérvese que los números 3, -1 y

0 que aparecen en los numeradores de las Ecuaciones (2) son las coordenadas del punto $S(3, -1, 0)$ que está sobre $\mathcal{L}$.

Con más generalidad, si $S(x_1, y_1, z_1)$ y $T(x_2, y_2, z_2)$ son dos puntos en el espacio, entonces una **ecuación paramétrica vectorial** de la recta $\mathcal{L}$ que pasa por **S** y **T** es

$$(x, y, z) = (x_1, y_1, z_1) + r(x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1),$$

o bien

$$(x, y, z) = (x_1 + r(x_2 - x_1), y_1 + r(y_2 - y_1), z_1 + r(z_2 - z_1)). \quad (3)$$

La recta $\mathcal{L}$ tiene entonces las siguientes **ecuaciones paramétricas cartesianas**

$$x = x_1 + r(x_2 - x_1), y = y_1 + r(y_2 - y_1), z = z_1 + r(z_2 - z_1). \quad (4)$$

Si las diferencias $x_2 - x_1$, $y_2 - y_1$, y $z_2 - z_1$ no son todas cero entonces $(x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$ es un vector de dirección de $\mathcal{L}$, y por lo tanto $x_2 - x_1$, $y_2 - y_1$, y $z_2 - z_1$ son **números directores** de $\mathcal{L}$. Si $x_2 - x_1$, $y_2 - y_1$, y $z_2 - z_1$ son todos distintos de cero entonces

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1} \quad (5)$$

son las **ecuaciones simétricas** de la recta $\mathcal{L}$ dada. Si el vector de dirección $\mathbf{v} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$ se escribe en la forma (v_1, v_2, v_3) , entonces las Ecuaciones (5) se convierten en

$$\frac{x - x_1}{v_1} = \frac{y - y_1}{v_2} = \frac{z - z_1}{v_3}. \quad (6)$$

Ejemplo 3. Obtenga las ecuaciones simétricas de la recta $\mathcal{L}$ que pasa por el punto $S(2, 5, -1)$ y que tiene al vector $\mathbf{v} = (3, -2, 2)$ como vector de dirección.

Solución: Puesto que $S(2, 5, -1) \in \mathcal{L}$ y $\mathbf{v} = (3, -2, 2)$ es un vector de dirección de $\mathcal{L}$, las ecuaciones simétricas para $\mathcal{L}$, son

$$\frac{x - 2}{3} = \frac{y - 5}{-2} = \frac{z + 1}{2}.$$

Al estudiar geometría se ve que dos rectas en el espacio son paralelas si son coplanares y no se intersecan. Se definirá aquí el concepto de rectas paralelas en términos de sus vectores de dirección. Se dirá pues, tal como se hizo para el plano (página 60), que dos rectas en el espacio son paralelas si y sólo si sus vectores de dirección son paralelos. (Obsérvese que se considera nuevamente que dos rectas coincidentes son paralelas.)

Ejemplo 4. Obtenga las ecuaciones simétricas de la recta $\mathcal{L}$ que pasa por el punto $S(3, -1, 4)$ y que es paralela a la recta cuyas ecuaciones simétricas son

$$\frac{x-2}{1} = \frac{y+3}{-2} = \frac{z}{4}.$$

Solución: Los números directores de $\mathcal{L}$ son 1, -2, y 4. Entonces, empleando la Ecuación (6) se tiene

$$\frac{x-3}{1} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-4}{4}.$$

Al estudiar geometría se ve que en el espacio dos planos, o una recta y un plano, son paralelos si no se intersecan. Se adoptarán definiciones similares, excepto que se considerará a dos planos coincidentes como paralelos, y se considerará que las rectas que están sobre un plano son paralelas a dicho plano. En las Secciones 9-2 a 9-4 se discutirán estos conceptos más detalladamente en términos de vectores.

Si una recta es paralela a un plano cartesiano, entonces uno de sus números directores es 0. Por lo tanto no tiene ecuaciones simétricas de la forma (6), puesto que uno de los denominadores sería 0. Por ejemplo, si una recta $\mathcal{L}$ es paralela al plano xy , pero no a los ejes x o y (Figura 9-2(a)) entonces tiene un vector de dirección de la forma $(v_1, v_2, 0)$, donde $v_1, v_2 \neq 0$. Aunque $\mathcal{L}$ no tiene ecuaciones de la forma (6), si contiene al punto $S(x_1, y_1, z_1)$ se puede determinar mediante las ecuaciones

$$\frac{x-x_1}{v_1} = \frac{y-y_1}{v_2} \quad \text{y} \quad z = z_1.$$

Si una recta es paralela a un eje de coordenadas, entonces dos de sus números directores son 0, y en lugar de las ecuaciones simétricas se tiene simplemente las ecuaciones que expresan las dos coordenadas constantes de cada punto sobre la recta. De esta manera, si la recta $\mathcal{L}$ que es paralela al eje z pasa por el punto $S(x_1, y_1, z_1)$ la recta se puede especificar mediante las ecuaciones

$$x = x_1 \quad \text{y} \quad y = y_1$$

(véase la Figura 9-2(b)). La recta xx interseca al plano xy en el punto $T(x_1, y_1, 0)$, como se muestra a continuación.

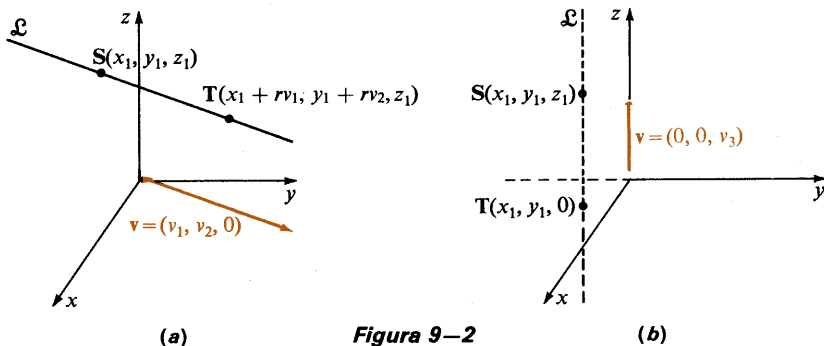


Figura 9-2

Tal como sucede en el plano, si un vector $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ es un vector de dirección de una recta $\mathcal{L}$, entonces el vector $-\mathbf{v}$ es también un vector de dirección de $\mathcal{L}$ y se puede considerar que la dirección de $\mathcal{L}$ es o la de $\mathbf{v}$, o la de $-\mathbf{v}$. Cuando se asocia una recta $\mathcal{L}$, a un vector de dirección particular $\mathbf{v}$, se dice que $\mathcal{L}$ es una **recta dirigida**, y que su dirección es la de $\mathbf{v}$. Por ejemplo la recta $\mathcal{L}$ que pasa por el punto $S(2, 4, 3)$ y que tienen al vector $\mathbf{v} = (3, -1, -2)$ como vector de dirección es la misma que la recta que pasa por el punto S y que tiene al vector $-\mathbf{v} = (-3, 1, 2)$, como vector de dirección; pero estas dos descripciones de $\mathcal{L}$ especifican dos rectas *dirigidas* distintas puesto que sus sentidos son opuestos.

El ángulo que forman dos rectas dirigidas se define como el ángulo ϕ , $0 \leq m^\circ(\phi) \leq 180$, que forman sus vectores de dirección. Nótese que esta definición se aplica a todas las rectas dirigidas en el espacio sin importar si se intersecan o no.

Ejemplo 5. Demuestre que para el ángulo ϕ que forman las rectas dirigidas $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$ cuyos vectores de dirección son $\mathbf{v}_1 = (-1, -1, 0)$ y $\mathbf{v}_2 = (1, 1, \sqrt{6})$, respectivamente, se tiene $m^\circ(\phi) = 120$.

Solución: Puesto que el ángulo ϕ satisface la ecuación

$$\begin{aligned}\cos \phi &= \frac{\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2}{\|\mathbf{v}_1\| \|\mathbf{v}_2\|} \\ &= \frac{(-1, -1, 0) \cdot (1, 1, \sqrt{6})}{(\sqrt{2})(\sqrt{8})} \\ &= \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2},\end{aligned}$$

se tiene $m^\circ(\phi) = 120$.

Ejercicios 9-1

En los Ejercicios 1-6 obtenga una ecuación paramétrica vectorial de la recta que pasa por los puntos S y T dados. Obtenga dos conjuntos de cosenos directores para la recta.

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. $S(-1, 5, 7)$, $T(-4, 1, 3)$ | 4. $S(1, 2, 3)$, $T(-2, 3, 4)$ |
| 2. $S(2, 3, -1)$, $T(5, -3, 1)$ | 5. $S(2, -3, 4)$, $T(5, 2, -1)$ |
| 3. $S(1, -2, -3)$, $T(2, -3, 2)$ | 6. $S(1, 0, 3)$, $T(2, 0, 3)$ |

En los Ejercicios 7-12, encuentre las coordenadas del (los) punto(s) que divide(n) al segmento cuyos extremos son S y T de la manera que se especifica.

7. $S(-1, 3, 6)$, $T(7, 5, -2)$; bisecta
8. $S(-4, -3, 0)$, $T(8, 7, 12)$; bisecta
9. $S(-6, 1, 5)$, $T(3, 13, -1)$; triseca
10. $S(6, 0, -3)$, $T(-6, 9, -12)$; triseca
11. $S(-1, 2, 1)$, $T(7, 6, -11)$; divide en cuatro partes iguales
12. $S(-8, 2, 3)$, $T(0, 6, 11)$; divide en cuatro partes iguales

En los Ejercicios 13–18, obtenga el coseno del ángulo ϕ que forma la recta dirigida $\mathcal{L}_1$ con vector de dirección $\mathbf{v}_1$ y la recta dirigida $\mathcal{L}_2$, con vector de dirección $\mathbf{v}_2$.

13. $\mathbf{v}_1 = (1, 2, 2)$, $\mathbf{v}_2 = (3, 2, 6)$

14. $\mathbf{v}_1 = (3, 0, 4)$, $\mathbf{v}_2 = (-5, 12, 0)$

15. $\mathbf{v}_1 = (-4, 8, 1)$, $\mathbf{v}_2 = (3, 4, -12)$

16. $\mathbf{v}_1 = (9, 6, 2)$, $\mathbf{v}_2 = (-2, 6, -9)$

17. $\mathbf{v}_1 = (9, -6, 2)$, $\mathbf{v}_2 = (2, 6, 9)$

18. $\mathbf{v}_1 = (0, 0, 1)$, $\mathbf{v}_2 = (0, 1, 0)$

En los Ejercicios 19–40, obtenga las ecuaciones simétricas de las rectas que pasan por:

19. $S(0, 2, -1)$, y con vector de dirección. $(1, 3, 4)$.

20. $S(-1, 1, -3)$, y con vector de dirección. $(2, 1, -3)$.

21. $S(0, 0, 0)$, y con vector de dirección. $(1, 1, 1)$.

22. $S(-2, 3, 2)$, y con vector de dirección. $(2, 1, -5)$.

23. $S(3, -1, 4)$ y $T(2, -3, 2)$.

24. $S(-4, 1, 3)$ y $T(2, -3, 0)$.

25. $S(2, -1, 3)$ y $T(-2, 1, -3)$.

26. $S(1, 0, 1)$ y $T(14, 7, 3)$.

27. $S(2, 1, -4)$ y $T(5, 3, -4)$.

28. $S(-3, 2, 0)$ y $T(6, 2, -1)$.

29. $S(5, -1, 4)$ y $T(5, -1, 2)$.

30. $S(3, 5, -4)$ y $T(-2, 5, -4)$.

31. $S(1, 4, -2)$, y es paralela a la recta con ecuaciones simétricas

$$\frac{x+3}{1} = \frac{y+7}{3} = \frac{z-5}{-6}.$$

32. $S(3, -4, 6)$, y es paralela a la recta con ecuaciones simétricas

$$\frac{x-5}{2} = \frac{y}{8} = \frac{z+3}{4}.$$

33. $S(-2, -4, -1)$, y es paralela a la recta con ecuaciones simétricas

$$x+2 = 3-y = 4-z.$$

34. $S(5, -\sqrt{2}, \sqrt{3})$, y es paralela a la recta con ecuaciones simétricas

$$\frac{x+\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{y-\sqrt{2}}{\sqrt{5}} = \frac{z+4}{\sqrt{7}}.$$

35. $S(1, 2, 3)$, y es paralela a la recta que pasa por $Q(2, 1, -4)$ y $T(1, 2, 2)$.

36. $S(2, -1, -4)$, y es paralela a la recta que pasa por $Q(1, 1, 3)$ y $T(0, 3, -2)$.

37. $S(1, 5, -7)$, y es paralela a la recta que pasa por $Q(2, -1, 3)$ y $T(5, 1, 3)$.

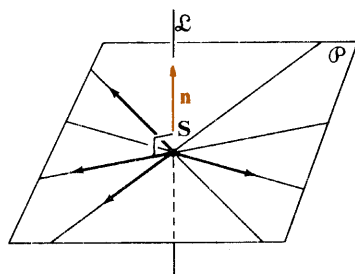
38. $S(-5, 1, 0)$, y es paralela a la recta que pasa por $Q(5, -1, 4)$ y $T(5, 1, 2)$.

39. $S(6, -1, 4)$, y es paralela a la recta que pasa por $Q(3, 2, 5)$ y $T(3, 2, 2)$.

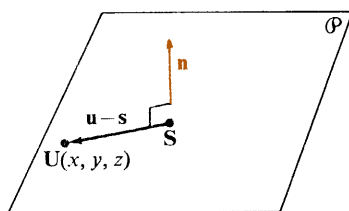
40. $S(1, 3, 1)$, y es paralela a la recta que pasa por $Q(4, 7, -6)$ y $T(4, 3, -6)$.

9-2 Planos en el espacio

En la Sección 8-4 se vió que es posible encontrar un número infinito de vectores no paralelos que sean perpendiculares un vector dado en $\mathbb{R}^3$, y que las representaciones geométricas ordinarias de esos vectores estén en el mismo plano. Usando éstos hechos se puede especificar que un plano $\mathcal{P}$ esté en el espacio, puesto que, como se sugiere en la Figura 9-3 (a), $\mathcal{P}$ está compuesto



(a)



(b)

Figura 9-3

de los puntos que están sobre todas las rectas que son perpendiculares a la recta $\mathcal{L}$ en el punto S de $\mathcal{L}$. Por lo tanto, como se muestra en la Figura 9-3 (b):

Si $\mathcal{P}$ es un plano y S un punto en $\mathcal{P}$, y si $\mathbf{n}$ es un vector no nulo cuya representación geométrica es perpendicular a $\mathcal{P}$, entonces un punto $U(x, y, z)$ está sobre $\mathcal{P}$ si y sólo si

$$(\mathbf{u} - \mathbf{s}) \cdot \mathbf{n} = 0. \quad (1)$$

Por lo tanto la Ecuación (1) es una ecuación de $\mathcal{P}$.

Puesto que $U(x, y, z)$ es cualquier punto (arbitrario) de $\mathcal{P}$, la Ecuación (1) es simplemente una afirmación de que el vector $\mathbf{n}$ tiene una representación geométrica que es perpendicular a *todo* vector geométrico cuyo punto inicial sea S y esté sobre $\mathcal{P}$. Un vector que tenga una representación geométrica perpendicular a un plano es **perpendicular** a $\mathcal{P}$. Un vector no nulo perpendicular a un plano $\mathcal{P}$, recibe el nombre de **vector normal**, o simplemente **normal**, a $\mathcal{P}$.

Puesto que el producto escalar de dos vectores es un escalar, se puede emplear la Ecuación (1) para obtener una ecuación cartesiana de un plano.

Ejemplo 1. Obtenga una ecuación cartesiana del plano $\mathcal{P}$ que pasa por el punto $S(2, 3, -1)$ y que tiene al vector $\mathbf{n} = (1, 3, 2)$ como vector normal.

Solución: Sea $U(x, y, z)$ cualquier punto de $\mathcal{P}$. Entonces por la Ecuación (1) se tiene

$$\begin{aligned} (\mathbf{u} - \mathbf{s}) \cdot \mathbf{n} &= 0, \\ \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} - \mathbf{s} \cdot \mathbf{n} &= 0, \\ (x, y, z) \cdot (1, 3, 2) - (2, 3, -1) \cdot (1, 3, 2) &= 0, \\ x + 3y + 2z - (2 + 9 - 2) &= 0, \\ x + 3y + 2z - 9 &= 0. \end{aligned}$$

Nótese que la ecuación cartesiana del plano que aparece en el Ejemplo 1 es de primer grado con respecto a las variables x , y , z , y que los coeficientes de las variables son las componentes respectivas del vector normal $\mathbf{n}$. Esto sugiere (Ejercicios 29, página 317) que si $U(x, y, z)$ representa a un punto en el espacio y $\mathcal{P}$ es un plano que pasa por el punto $S(x_1, y_1, z_1)$, y cuya normal es $\mathbf{n} = (a, b, c)$, entonces una ecuación cartesiana de $\mathcal{P}$ es

$$ax + by + cz + d = 0, \quad (2)$$

donde

$$d = -(ax_1 + by_1 + cz_1).$$

se puede obtener una ecuación cartesiana de un plano $\mathcal{P}$ si se conocen las coordenadas de cualesquiera tres puntos no colineales que estén sobre $\mathcal{P}$. Si S_1, S_2 , y S_3 son tres puntos no colineales, entonces el vector $(s_2 - s_1) \times (s_3 - s_1) = \mathbf{n}$ es perpendicular al plano $\mathcal{P}$ que queda determinado por S_1, S_2 , y S_3 , y $\mathbf{n}$ es no nulo puesto que los vectores $s_2 - s_1$ y $s_3 - s_1$ no son paralelos. Por lo tanto $\mathbf{n}$ es normal a $\mathcal{P}$ y se puede encontrar una ecuación de $\mathcal{P}$ sustituyendo las coordenadas de $\mathbf{n}$ y las de S_1 (o bien de S_2 o S_3) en la Ecuación (2) anterior.

Ejemplo 2. Obtenga una ecuación cartesiana del plano que pasa por los puntos $S_1(1, 2, 3)$, $S_2(3, -1, 0)$, y $S_3(2, 2, -1)$.

Solución: $s_2 - s_1 = (3, -1, 0) - (1, 2, 3) = (2, -3, -3)$, y $s_3 - s_1 = (2, 2, -1) - (1, 2, 3) = (1, 0, -4)$. Entonces el vector $(s_2 - s_1) \times (s_3 - s_1) = \mathbf{n}$ es normal al plano definido por los tres puntos. Se tiene

$$\mathbf{n} = (s_2 - s_1) \times (s_3 - s_1)$$

$$= \begin{vmatrix} 2 & -3 & -3 \\ 1 & 0 & -4 \\ \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \end{vmatrix}$$

$$= 12\mathbf{i} + 5\mathbf{j} + 3\mathbf{k},$$

o bien

$$\mathbf{n} = (12, 5, 3).$$

Puesto que $S(x_1, y_1, z_1) = (1, 2, 3)$, por la Ecuación (2) se tiene

$$12x + 5y + 3z - [12(1) + 5(2) + 3(3)] = 0,$$

o bien

$$12x + 5y + 3z - 31 = 0,$$

que es una ecuación del plano:

Nótese que si en la solución del Ejemplo 2 se hubiera empleado $S_2(3, -1, 0)$ en lugar de $S_1(1, 2, 3)$ en la Ecuación (2) se hubiera obtenido

$$d = -[12(3) + 5(-1) + 3(0)] = -31;$$

o que si se hubiera usado $S_3(2, 2, -1)$, entonces se hubiera obtenido

$$d = -[12(2) + 5(2) + 3(-1)] = -31,$$

de modo que el resultado es el mismo en todos los casos.

Si una de las componentes de un vector $\mathbf{n} = (a, b, c)$ normal al plano $\mathcal{P}$ es cero, entonces existe una representación geométrica de $\mathbf{n}$ perpendicular al eje correspondiente, y $\mathcal{P}$ es paralelo a ese eje. Esto resulta evidente de un estudio del coseno director asociado. Por ejemplo, si $a = 0$, entonces

$$\cos \alpha = \frac{0}{\sqrt{b^2 + c^2}} = 0,$$

y una representación geométrica de $\mathbf{n}$ es perpendicular al eje x . Si dos componentes de $\mathbf{n}$ son cero entonces una representación geométrica de $\mathbf{n}$ es perpendicular a los dos ejes correspondientes, y por lo tanto es paralela al tercer eje. En tal caso, el plano cuya normal es $\mathbf{n}$ es paralelo al plano cartesiano que contiene a los ejes correspondientes a las componentes nulas. Por ejemplo, cualquier plano cuyo vector normal sea $\mathbf{n} = (0, 0, c)$ es paralelo al plano xy , y es perpendicular al eje z . Un plano tal se puede representar mediante una ecuación de la forma $z = \text{constante}$.

Una recta $\mathcal{L}$ es **paralela** a un plano $\mathcal{P}$ si y sólo si un vector de dirección de $\mathcal{L}$ es perpendicular a un vector normal a $\mathcal{P}$. (Nótese que $\mathcal{L}$ puede estar contenido en $\mathcal{P}$). Una recta $\mathcal{L}$ es **perpendicular** a un plano $\mathcal{P}$, si y sólo si un vector de dirección de $\mathcal{L}$ es paralelo a un vector normal a $\mathcal{P}$. Por lo tanto si $\mathbf{v}$ es un vector de dirección de la recta $\mathcal{L}$ y $\mathbf{n}$ es normal al plano $\mathcal{P}$, entonces:

- $\mathcal{L}$ es paralelo a $\mathcal{P}$ si y sólo si $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = 0$.
- $\mathcal{L}$ es perpendicular a $\mathcal{P}$ si y sólo si $\mathbf{v} \times \mathbf{n} = \mathbf{0}$.

Análogamente dos planos son paralelos o perpendiculares si y sólo si sus respectivas normales son paralelas o perpendiculares. Es decir si $\mathcal{P}_1$ es un plano con normal $\mathbf{n}_1$, y $\mathcal{P}_2$ es un plano con normal $\mathbf{n}_2$, entonces

- $\mathcal{P}_1$ y $\mathcal{P}_2$ son paralelos si y sólo si $\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2 = \mathbf{0}$.
- $\mathcal{P}_1$ y $\mathcal{P}_2$ son perpendiculares si y sólo si $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 0$.

Obsérvese que de esta definición de planos paralelos resulta que todo plano $\mathcal{P}$ es paralelo a sí mismo, puesto que para cualquier vector $\mathbf{n}$ normal a $\mathcal{P}$, se tiene $\mathbf{n} \times \mathbf{n} = \mathbf{0}$.

Ejercicios 9–2

En los Ejercicios 1–6, obtenga una ecuación cartesiana del plano que pasa por el punto dado **S** y que tiene el vector normal **n** dado.

1. $S(1, 2, 3)$; $\mathbf{n} = (-1, 3, 5)$
2. $S(2, -1, 4)$; $\mathbf{n} = (2, 3, -1)$
3. $S(-1, -1, -1)$; $\mathbf{n} = (3, 4, -5)$
4. $S(2, -1, 0)$; $\mathbf{n} = (2, -1, -2)$
5. $S(0, 0, 0)$; $\mathbf{n} = (1, 0, 0)$
6. $S(2, 2, -2)$; $\mathbf{n} = (0, 1, 2)$

En los Ejercicios 7–12, obtenga una ecuación cartesiana del plano que pasa por los puntos **A**, **B** y **C** dados.

7. $A(3, 4, 1)$, $B(-1, -2, 5)$, $C(1, 7, 1)$
8. $A(3, 1, 4)$, $B(2, 1, 6)$, $C(3, 2, 4)$
9. $A(2, 1, 3)$, $B(-1, -2, 4)$, $C(4, 2, 1)$
10. $A(3, 2, 1)$, $B(1, 3, 2)$, $C(1, -2, 3)$
11. $A(4, 2, 1)$, $B(-1, -2, 2)$, $C(0, 4, -5)$
12. $A(-1, -2, -1)$, $B(-3, -1, -4)$, $C(1, 2, 3)$

En los Ejercicios 13–18, obtenga las ecuaciones simétricas de la recta que pasa por el punto **S** y que es perpendicular al plano cuya ecuación se da.

13. $S(1, -3, 4)$; $x - 3y + 2z = 4$
14. $S(-2, 1, 3)$; $x + 2y - 2z - 5 = 0$
15. $S(1, -1, 2)$; $4x - 3y + 2z - 7 = 0$
16. $S(1, -2, -3)$; $x - 3y + 2z + 4 = 0$
17. $S(3, -1, 4)$; $2x + 2y - z = 4$
18. $S(-6, 4, 1)$; $3x - 2y + 5z + 8 = 0$

19. Obtenga una ecuación del plano que bisecta perpendicularmente al segmento cuyos extremos son $S(4, 7, -1)$ y $T(6, -1, 5)$.
20. Obtenga una ecuación del plano que biseca perpendicularmente al segmento cuyos extremos son $S(0, -1, -4)$ y $T(-2, 3, 0)$.
21. Obtenga una ecuación del lugar geométrico del tercer vértice de todos los triángulos isósceles cuya base tiene los extremos $S(3, 1, -2)$ y $T(-1, 3, 0)$. ¿Cuál es este lugar geométrico?
22. Obtenga una ecuación del lugar geométrico del tercer vértice de todos los triángulos isósceles cuya base tiene los extremos $S(3, 6, -2)$ y $T(5, -2, 4)$. ¿Cuál es ese lugar geométrico?
23. Las ecuaciones de las intersecciones del plano $\mathcal{P}$ con el plano xy y el plano yz son $2x - y = 7$, $z = 0$, y $y + 3z = -7$, $x = 0$, respectivamente. Obtenga una ecuación de este plano.
24. Las ecuaciones de las intersecciones del plano $\mathcal{P}$ con el plano xy y el plano yz son $x - 4y = 12$, $z = 0$, y $2y + 5z = -6$, $x = 0$, respectivamente. Obtenga una ecuación del plano.
25. Obtenga una ecuación del plano que contiene a las rectas que se cortan cuyas ecuaciones son

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{4} = \frac{z}{7} \quad \text{y} \quad \frac{x-1}{-1} = \frac{y+3}{5} = \frac{z}{-2}.$$

- 26.** Obtenga una ecuación del plano que contiene a las rectas que se cortan dadas por las ecuaciones

$$\frac{x}{3} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+2}{3} \quad \text{y} \quad \frac{x}{-1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+2}{-5}.$$

- 27.** Demuestre que la recta cuyas ecuaciones simétricas son

$$\frac{x-5}{3} = \frac{y+1}{-4} = \frac{z}{2}$$

es perpendicular al plano con ecuación cartesiana

$$3x - 4y + 2z = 7.$$

- 28.** Demuestre que la recta con ecuaciones paramétricas cartesianas

$$x = -3 - 2r, \quad y = -4 - 7r, \quad \text{y} \quad z = 3r$$

es paralela al plano que tiene como ecuación cartesiana

$$4x - 2y - 2z = 9.$$

- * **29.** Demuestre que si $U(x, y, z)$ representa a un punto en el espacio y $\mathcal{O}$ es un plano que contiene al punto $S(x_1, y_1, z_1)$, y cuya normal es $\mathbf{n} = (a, b, c)$, entonces una ecuación cartesiana de $\mathcal{O}$ es

$$ax + by + cz + d = 0,$$

donde

$$d = -(ax_1 + by_1 + cz_1).$$

- * **30.** Demuestre que un plano con ecuación $ax + by + d = 0$ es paralelo al eje z .
 * **31.** Obtenga una ecuación del plano que contiene al punto y también a la recta dada por las ecuaciones simétricas

$$\frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{5} = \frac{z-3}{2}.$$

- * **32.** Obtenga la ecuación del plano que contiene al punto $S(3, -2, 1)$ y también a la recta cuyas ecuaciones simétricas son

$$\frac{x+2}{1} = \frac{y-5}{-1} = \frac{z}{6}.$$

- * **33.** Demuestre que el plano con ecuación vectorial $\mathbf{n} \cdot \mathbf{r} = d$, donde $\mathbf{n} = (a, b, c)$ y $\mathbf{r} = (x, y, z)$, queda también definido por la ecuación vectorial $\mathbf{N} \cdot \mathbf{r} = p$, donde $\mathbf{N}$ es el vector unidad en la dirección de $\mathbf{n}$ y

$$p = \frac{d}{\|\mathbf{n}\|}. \quad \text{Explicue el significado geométrico de } p.$$

- * 34. Sean α , β , y γ los ángulos de dirección del vector $\mathbf{n}$ que aparece en el Ejercicio 33. Emplee el resultado del Ejercicio 33 para obtener la *forma normal*

$$x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma = p,$$

de la ecuación de un plano.

- * 35. Demuestre que el lugar geométrico de todos los puntos equidistantes de los puntos $S(x_1, y_1, z_1)$ y $T(x_2, y_2, z_2)$ es un plano.
- * 36. Demuestre que el plano que interseca a los ejes x , y y z en los puntos $(a, 0, 0)$, $(0, b, 0)$, y $(0, 0, c)$, respectivamente, donde a , b y c son distintos de cero, tiene una ecuación de la forma

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1.$$

- * 37. Demuestre que para tres puntos no colineales cualesquiera $Q(x_1, y_1, z_1)$, $S(x_2, y_2, z_2)$, y $T(x_3, y_3, z_3)$, una ecuación del plano que contiene a Q , S y T es

$$\begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

Relaciones entre rectas y planos

9-3 Intersecciones de planos

Se ve, al estudiar geometría, que dos planos dados o son paralelos, o coinciden, o bien se intersecan en una recta. Por ejemplo, en el espacio cartesiano tridimensional, la intersección del plano xy con el plano xz es el eje x . Se hizo notar en la Sección 9-2 que planos paralelos (incluyendo los coincidentes) tienen vectores normales paralelos, y de esto se concluye que:

Dos planos cuyos vectores normales no sean paralelos se intersecan en una recta.

Esta recta recibe el nombre de **recta de intersección** de los planos.

Si $\mathbf{v}$ es un vector de dirección de cualquier recta $\mathcal{L}$ en un plano Φ , y $\mathbf{n}$ es un vector normal a Φ , entonces $\mathbf{v}$ es perpendicular a $\mathbf{n}$. Por lo tanto un vector de dirección $\mathbf{v}$ de la recta $\mathcal{L}$ de intersección de dos planos no paralelos Φ_1 y Φ_2 debe ser perpendicular a las normales a ambos planos. (Figura 9-4).

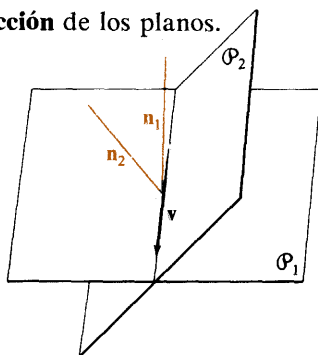


Figura 9-4

Entonces, puesto que el producto vectorial de dos vectores dados es un vector perpendicular a cada uno de los vectores dados:

■ Si $\mathbf{n}_1$ es una normal al plano $\mathcal{P}_1$ y $\mathbf{n}_2$ es una normal al plano $\mathcal{P}_2$, y si $\mathcal{P}_1$ y $\mathcal{P}_2$ se intersectan en una recta $\mathcal{L}$, entonces $\mathbf{v} = \mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2$ es un vector de dirección de $\mathcal{L}$.

Si se desea determinar a $\mathcal{L}$, entonces deben obtenerse las coordenadas de al menos un punto $\mathbf{S}$ sobre $\mathcal{L}$. Puesto que $\mathcal{L}$ esta sobre $\mathcal{P}_1$, y sobre $\mathcal{P}_2$, un punto $\mathbf{S}$ tal debe estar en ambos planos. El hecho de que toda recta en el espacio debe intersectar al menos a un plano cartesiano se puede emplear para identificar a un punto $\mathbf{S}$ de $\mathcal{L}$, que esta sobre un plano coordenado. Conociendo las coordenadas de este punto se puede obtener una ecuación de $\mathcal{L}$.

Ejemplo 1. Obtenga una ecuación paramétrica vectorial de la recta $\mathcal{L}$ de intersección de los planos cuyas ecuaciones cartesianas son $2x + 3y + z = 8$ y $x - 3y - 2z = 1$.

Solución: Por inspección $\mathbf{n}_1 = (2, 3, 1)$ y $\mathbf{n}_2 = (1, -3, -2)$ son vectores normales a los dos planos. Entonces un vector de dirección de la recta $\mathcal{L}$ de intersección es

$$\mathbf{v} = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & -3 & -2 \\ \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \end{vmatrix} = -3\mathbf{i} + 5\mathbf{j} - 9\mathbf{k} = (-3, 5, -9).$$

como la coordenada z de $\mathbf{v}$ no es cero, $\mathcal{L}$ es no paralela al plano xy , y se puede sustituir a z por 0 en las ecuaciones de los planos para obtener el punto $\mathbf{S}$ de intersección de $\mathcal{L}$ y el plano xy . Por lo tanto las coordenadas x y y de $\mathbf{S}$ deben cumplir

$$\begin{aligned} 2x + 3y &= 8, \\ x - 3y &= 1. \end{aligned}$$

Al resolver este sistema simultáneamente se obtiene

$$x = 3 \quad \text{and} \quad y = \frac{2}{3}.$$

Por lo tanto $\mathbf{S}(3, \frac{2}{3}, 0)$ es un punto que está en cada uno de los dos planos, y por lo tanto $\mathbf{S}$ está sobre $\mathcal{L}$. Por consiguiente una ecuación paramétrica vectorial de $\mathcal{L}$ es

$$(x, y, z) = (3, \frac{2}{3}, 0) + r(-3, 5, -9), \quad r \in \mathbb{R}. \quad (1)$$

Se puede emplear la ecuación vectorial (1) de $\mathcal{L}$ anterior para determinar las ecuaciones paramétricas y simétricas cartesianas de $\mathcal{L}$.

Forma paramétrica: $x = 3 - 3r, y = \frac{2}{3} + 5r, z = -9r$.

Forma simétrica: $\frac{x - 3}{-3} = \frac{y - \frac{2}{3}}{5} = \frac{z}{-9}.$

En general si $S(x_1, y_1, z_1)$ es un punto de la recta $\mathcal{L}$ de intersección de dos planos no paralelos $\mathcal{P}_1$ y $\mathcal{P}_2$, cuyas normales son $\mathbf{n}_1$ y $\mathbf{n}_2$, respectivamente, y si $U(x, y, z)$ representa un punto en el espacio entonces

$$\mathbf{u} = \mathbf{s} + r(\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2), \quad r \in \mathbb{R}$$

es una ecuación paramétrica vectorial de $\mathcal{L}$.

Ejemplo 2. Obtenga una ecuación paramétrica vectorial, una ecuación paramétrica cartesiana, y las ecuaciones simétricas de la recta $\mathcal{L}$ que contiene a $S(3, -1, 5)$ y que es paralela a la recta de intersección de los planos cuyas ecuaciones son $x - 2y + z = 2$ y $2x + y - z = 6$.

Solución: Por inspección, los vectores $\mathbf{n}_1 = (1, -2, 1)$ y $\mathbf{n}_2 = (2, 1, -1)$, son normales a los planos, de modo que un vector de dirección de la recta $\mathcal{M}$ de intersección es

$$\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2 = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \end{vmatrix} = \mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 5\mathbf{k} = (1, 3, 5).$$

Puesto que $\mathcal{L}$ es paralela a $\mathcal{M}$ y contiene a S , una ecuación paramétrica vectorial de $\mathcal{L}$ es

$$\mathbf{u} = (3, -1, 5) + r(1, 3, 5), \quad r \in \mathbb{R}.$$

Las ecuaciones paramétricas cartesianas son

$$x = 3 + r, \quad y = -1 + 3r, \quad z = 5 + 5r;$$

y las ecuaciones simétricas son

$$x - 3 = \frac{y + 1}{3} = \frac{z - 5}{5}.$$

Existen varias relaciones posibles entre las posiciones relativas y las intersecciones comunes de tres planos en el espacio.

1. Si los tres planos son paralelos (Figura 9-5(a), (b), (c)) entonces no existe una intersección común a menos que los planos coincidan, en cuyo caso la intersección común es todo el plano.

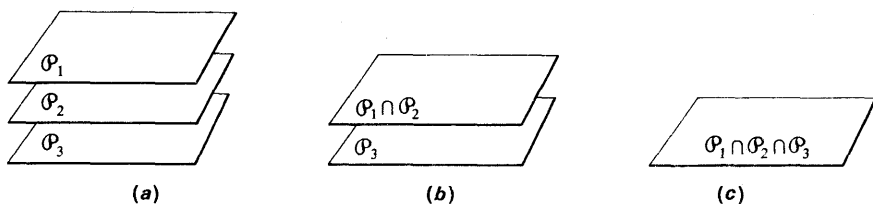
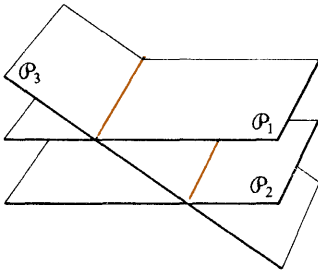
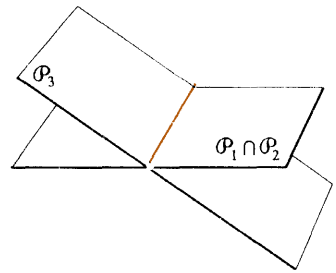


Figura 9-5

2. Si dos, pero no los tres, planos son paralelos (Figura 9–6(a), (b)) entonces no existe una intersección común, a menos que los dos planos paralelos coincidan, en cuyo caso la intersección común es una recta.



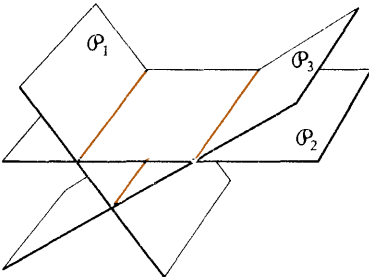
(a)



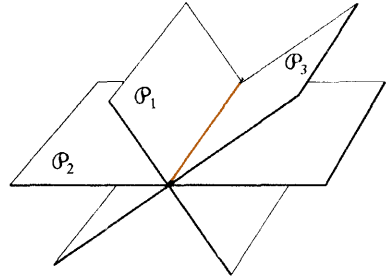
(b)

Figura 9–6

3. Si no hay ningún par de planos paralelos, pero sus rectas de intersección son paralelas (Figura 9–7(a), (b)) entonces no existe una intersección común, a menos que las rectas de intersección coincidan, en cuyo caso la intersección común es una recta.



(a)



(b)

Figura 9–7

4. Si no hay ningún par de planos paralelos y sus rectas de intersección no son paralelas, entonces los planos se intersectan en un punto (figura 9–8).

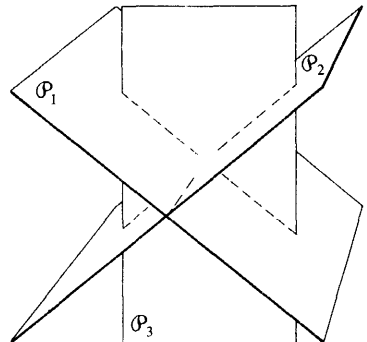


Figura 9–8

Si tres planos se intersectan en un sólo punto, entonces las coordenadas del punto se pueden obtener resolviendo tres ecuaciones lineales simultáneas, que representan a los planos. Si las ecuaciones no tienen una solución única, entonces los planos no se intersectan en un sólo punto.

Ejemplo 3. Obtenga la intersección común de los planos dados por las ecuaciones

$$\begin{aligned}x + y + 4z &= -1, \\ -2x - y + z &= -5, \\ 3x - 2y + 3z &= -4.\end{aligned}$$

Solución: Si se elimina a y de las dos primeras ecuaciones, luego de la primera y tercera ecuaciones se obtiene el sistema

$$\begin{aligned}-x + 5z &= -6, \\ 5x + 11z &= -6.\end{aligned}$$

Ahora eliminando a x en estas dos ecuaciones se obtiene

$$36z = -36,$$

o bien

$$z = -1.$$

Por sustitución se obtiene que $x = 1$ y $y = 2$. Por lo tanto no puede haber otra solución común que $(x, y, z) = (1, 2, -1)$. Verificando, se obtiene que $(x, y, z) = (1, 2, -1)$ satisface las tres ecuaciones originales. Por lo tanto los planos se intersecan en el punto $S(1, 2, -1)$ solamente.

Obsérvese que el Ejemplo 3 también podría haberse resuelto empleando la Regla de Cramer (véase página 106) puesto que el determinante de los coeficientes

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 4 \\ -2 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & 3 \end{vmatrix}$$

no es igual a cero.

A veces, como se menciona anteriormente, la intersección común de tres planos es un plano, o una recta, o $\emptyset$.

Ejemplo 4. Obtenga la intersección común de los planos cuyas ecuaciones son

$$\begin{aligned}x + y + z &= 0, \\ 2x + y - z &= 3, \\ 4x + 3y + z &= 5.\end{aligned}$$

Solución: Eliminando a z en las primeras dos ecuaciones, y en la segunda y tercera ecuaciones, se obtiene el sistema

$$\begin{aligned}3x + 2y &= 3, \\ 6x + 4y &= 8.\end{aligned}$$

Por inspección estas ecuaciones son inconsistentes. Por lo tanto no hay una terna de valores (x, y, z) que satisfaga las tres ecuaciones simultáneamente, y el conjunto de soluciones es $\emptyset$.

La intersección de un plano $\mathcal{P}$ en el espacio con uno de los planos cartesianos recibe el nombre de **traza** de $\mathcal{P}$ en ese plano cartesiano. Frecuentemente se pueden emplear las trazas de un plano para facilitar el trazado de su gráfica. En la Figura 9-9 se muestra la parte de un plano, con ecuación $2x + 6y + 3z - 12 = 0$, que está en el primer octante.

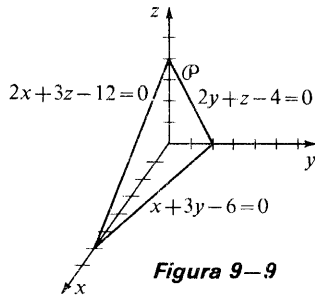


Figura 9-9

Puesto que todos los puntos del plano xy tienen una coordenada z igual a 0, se obtiene la traza del plano $\mathcal{P}$ en el plano xy haciendo $z = 0$ en la ecuación de $\mathcal{P}$. Se obtiene

$$\begin{aligned} 2x + 6y + 3(0) - 12 &= 0, \\ 2x + 6y - 12 &= 0, \end{aligned}$$

o bien

$$x + 3y - 6 = 0.$$

Análogamente, se obtiene la ecuación de la traza sobre el plano yz haciendo $x = 0$ en la ecuación de $\mathcal{P}$. Se obtiene

$$2y + z - 4 = 0.$$

Finalmente, haciendo $y = 0$ en la ecuación de $\mathcal{P}$, se obtiene la ecuación de la traza xz .

$$2x + 3z - 12 = 0.$$

Ejemplo 5. Trace la gráfica de $5x + 4z - 2y = 4$ en el primer octante.

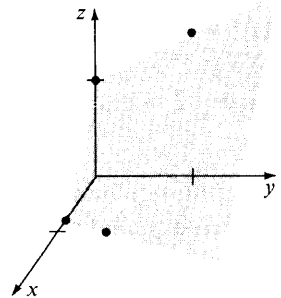
Solución: Obtenga y trace las gráficas de las trazas del plano en el primer octante.

$$\text{traza } xy: 5x - 2y = 4$$

$$\text{traza } xz: 5x + 4z = 4$$

$$\text{traza } yz: 4z - 2y = 4$$

Indique ahora la parte del plano que está en el primer octante como se muestra en la figura



Las **intersecciones** de un plano con los ejes de coordenadas, es decir, los puntos en donde el plano corta a los ejes, resultan también útiles para trazar la gráfica de un plano. Las intersecciones de un plano con los ejes x , y y z tienen coordenadas de la forma $(a, 0, 0)$, $(0, b, 0)$, y $(0, 0, c)$, respectivamente. Puesto que estas intersecciones son también los puntos donde las **trazas** cortan a los ejes de coordenadas, se pueden también emplear para trazar las gráficas de las trazas.

Ejercicios 9—3

En los Ejercicios 1—4, obtenga una ecuación paramétrica vectorial de la recta de intersección de los pares de planos cuyas ecuaciones se dan.

1. $x - 2y + z = 0, 3x + y + 2z - 7 = 0$
2. $2x - y + 3z + 1 = 0, 5x + 4y - z - 17 = 0$
3. $2x + 3y - 2 = 0, y - 3z + 4 = 0$
4. $x + 2y - 6 = 0, z = 4$

En los Ejercicios 5—8, obtenga (A) las ecuaciones paramétricas cartesianas y (b) las ecuaciones simétricas cartesianas de la recta de intersección de los pares de planos cuyas ecuaciones se dan.

5. $3x + y - z - 6 = 0, 4x - 2y - 3z + 2 = 0$
6. $2x - 3y + z - 5 = 0, 2x - y + 8z - 3 = 0$
7. $x + y + 3z - 1 = 0, 2x - 3y + z - 7 = 0$
8. $2x + 3y - 2z + 2 = 0, 3x - y + 3z - 19 = 0$

En los Ejercicios 9—14, obtenga la intersección común de los tres planos cuyas ecuaciones se dan.

9. $x + y + z - 6 = 0, 2x + 2y - 3z + 3 = 0, 2x - 3y + 2z - 2 = 0$
10. $2x + 5y + 2z - 1 = 0, x - 4y + 3z - 7 = 0, 5x + 10y - 4z - 5 = 0$
11. $2x - y + 3z - 4 = 0, x + 4y - 5z = 0, 13x - 2y + 13z - 4 = 0$
12. $x + y + 2z - 5 = 0, 2x - y + 3z + 7 = 0, x - 2y + z + 13 = 0$
13. $2x + y + z - 7 = 0, x - 2y + z - 2 = 0, 3x + 4y + z - 12 = 0$
14. $3x + 2y - 2z + 2 = 0, x - y + 2z - 11 = 0, 9x + y + 2z - 20 = 0$

En los Ejercicios 15—20, trace la gráfica del plano cuya ecuación se da en el primer octante.

- | | | |
|-----------------------|------------------|---------------------|
| 15. $x + 2y + 3z = 6$ | 17. $y + 3z = 6$ | 19. $x = 3$ |
| 16. $x + 2y = 5$ | 18. $y = 4$ | 20. $x + y - z = 1$ |

21. Obtenga una ecuación del plano que es paralelo al plano cuyas intersecciones con los ejes x y y y z son 3, -1 y 2 respectivamente, y que pasa por el punto $S(5, -8, 3)$.
22. Obtenga una ecuación del plano que es paralelo al plano cuyas intersecciones con los ejes x , y y z son -1 , 3 y 5 respectivamente, y que pasa por el punto $S(0, 1, -1)$.
23. Obtengan las ecuaciones simétricas de la recta que contiene al punto $S(-3, 1, 6)$ y que es paralela a la recta de intersección de los planos cuyas ecuaciones son $3x + 2y - z = 4$ y $x - y + 2z = 6$.
24. Obtenga las ecuaciones simétricas de la recta que contiene al punto $S(-1, 6, 2)$ y que es paralela a la recta de intersección de los planos dados por las ecuaciones $4x - y + 2z = 7$ y $x + 3y + z = 2$.

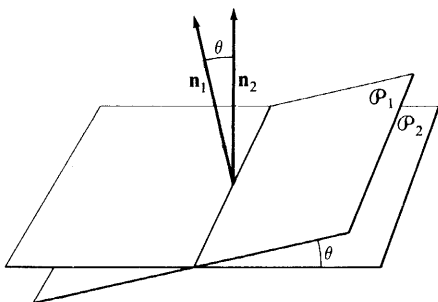
- * 25. Se puede asignar a una recta perpendicular a un plano dos sentidos. Cuando se ha hecho esta asignación el plano está **orientado**. Si la ecuación del plano $ax + by + cz + d = 0$ está dada, entonces se considera que $\mathbf{n} = (a, b, c)$ [y no $-\mathbf{n} = (-a, -b, -c)$] es su vector normal, al menos que se especifique lo contrario. El ángulo diedro θ , $0 \leq m^\circ(\theta) \leq 180$, que forman dos planos orientados se define como el ángulo que forman las normales a los planos (véase el diagrama). Demuestre que para los planos que se cortan cuyas ecuaciones son.

$$a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0$$

y

$$a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0,$$

$$\cos \theta = \frac{a_1a_2 + b_1b_2 + c_1c_2}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2 + c_1^2} \sqrt{a_2^2 + b_2^2 + c_2^2}}$$



En los Ejercicios 26–30, emplee el resultado del Ejercicio 25 para obtener el coseno del ángulo diedro que forman los planos orientados dadas sus ecuaciones.

- * 26. $4x - 2y + z = 0$ and $2x + 4y - z + 2 = 0$
 * 27. $x - 2y + 2z + 3 = 0$ and $2x - y - 2z - 1 = 0$
 * 28. $4x + 2y - 6z + 3 = 0$ and $2x - y + 3z + 5 = 0$
 * 29. $x + 3y + 4z = 5$ and $z = 0$
 * 30. $2x + 3y + 2z = 3$ and $y = 0$
 * 31. Demuestre que si $\mathbf{n}_1 = (a_1, b_1, c_1)$, $\mathbf{n}_2 = (a_2, b_2, c_2)$, y $\mathbf{n}_3 = (a_3, b_3, c_3)$, entonces el determinante

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

satisface la ecuación

$$D = \mathbf{n}_1 \cdot (\mathbf{n}_2 \times \mathbf{n}_3) = (\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2) \cdot \mathbf{n}_3 = (\mathbf{n}_3 \times \mathbf{n}_1) \cdot \mathbf{n}_2.$$

En los Ejercicios 32 y 33 ϕ_1 , ϕ_2 , y ϕ_3 son planos cuyos vectores normales son $\mathbf{n}_1 = (a_1, b_1, c_1)$, $\mathbf{n}_2 = (a_2, b_2, c_2)$, y $\mathbf{n}_3 = (a_3, b_3, c_3)$, respectivamente.

- * 32. Emplee el resultado del Ejercicio 31 para demostrar que $D = 0$ si y sólo si ϕ_1 es paralelo a la recta de intersección de ϕ_2 y ϕ_3 , o bien ϕ_2 y ϕ_3 son paralelos entre sí.
 * 33. Emplee el resultado del Ejercicio 31 para demostrar que si ningún par de los planos ϕ_1 , ϕ_2 , y ϕ_3 son paralelos, y si ϕ_1 es paralelo a la intersección de ϕ_2 y ϕ_3 , entonces las tres rectas de intersección de los planos son paralelas.

* 34. Demuestre que los planos dados por las ecuaciones

$$a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0$$

$$a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0$$

son paralelos y distintos si y sólo si existe una constante k tal que $a_2 = ka_1$, $b_2 = kb_1$, $c_2 = kc_1$, pero $d_2 \neq kd_1$.

En los Ejercicios 35–42, para los planos $\mathcal{P}_1$, $\mathcal{P}_2$, y $\mathcal{P}_3$ representados por las ecuaciones (a), (b) y (c) respectivamente, obtenga las ecuaciones de la intersección de $\mathcal{P}_1$ y $\mathcal{P}_2$, de $\mathcal{P}_1$ y $\mathcal{P}_3$, y de $\mathcal{P}_2$ y $\mathcal{P}_3$, y obtenga también las coordenadas de la intersección común de los tres planos.

* 35. (a) $-2x + y - z + 2 = 0$

(b) $x + y - 2z + 2 = 0$

(c) $2x - y + z + 2 = 0$

* 36. (a) $2x - y + z + 2 = 0$

(b) $x + 3y - 2z - 3 = 0$

(c) $3x + 2y - z + 1 = 0$

* 37. (a) $x - y + z + 3 = 0$

(b) $2x - 2y + 2z + 7 = 0$

(c) $-x + y - z - 7 = 0$

* 38. (a) $x + 2y + 3z = 0$

(b) $2x + 3y + 4z = 0$

(c) $3x + 4y + 4z - 1 = 0$

* 39. (a) $2x - y + 3z + 4 = 0$

(b) $-2x + y - 3z - 4 = 0$

(c) $8x - 4y + 12z + 16 = 0$

* 40. (a) $-2x - 6y + 2z - 2 = 0$

(b) $x + 3y - z + 1 = 0$

(c) $x + y - z = 0$

* 41. (a) $x - y + 3z + 4 = 0$

(b) $2x - 2y + 6z + 8 = 0$

(c) $-3x + 3y - 9z + 12 = 0$

* 42. (a) $7x - 4y + z + 1 = 0$

(b) $4x - y + 2z - 2 = 0$

(c) $x + 2y + 3z - 5 = 0$

9-4 Intersecciones de rectas y planos

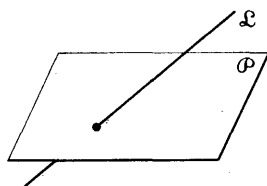
Dados una recta y un plano en el espacio hay tres posibles configuraciones, (Figuras 9–10 (a), (b) y (c)): o bien la recta es paralela al plano pero no lo interseca, o bien es paralela al plano pero está completamente contenido en el plano, o bien interseca al plano en un sólo punto.



(a)



(b)



(c)

Figura 9–10

Como se vió en la página 315, una recta $\mathcal{L}$ es paralela a un plano $\mathcal{P}$ si y sólo si un vector de dirección de $\mathcal{L}$ es perpendicular a un vector normal a $\mathcal{P}$.

Si $\mathcal{L}$ no es paralela a $\mathcal{P}$, entonces $\mathcal{L}$ interseca a $\mathcal{P}$ en un sólo punto (véase los Ejercicios 25 y 26, página 330). Se pueden emplear las ecuaciones de $\mathcal{L}$ y $\mathcal{P}$ para obtener las coordenadas de este punto.

Ejemplo 1. Obtenga las coordenadas del punto **S** de intersección del plano cuya ecuación cartesiana es

$$2x + 3y - z = 1$$

y la recta con ecuaciones paramétricas

$$\frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-2}{2}.$$

Solución: Obsérvese primero que, de los números directores dados de la recta y de la ecuación dada del plano, se deduce que la recta no es paralela al plano. Es decir

$$(3, 1, 2) \cdot (2, 3, -1) = 6 + 3 - 2 \neq 0.$$

Despeje a x en $\frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{1}$ en función de y para obtener $x = 3y + 7$; Despéjese a z en $\frac{y+2}{1} = \frac{z-2}{2}$ en

función de y para obtener $z = 2y + 6$. Estas ecuaciones expresan la relación que existe entre x y y , y entre z y y para todo punto $U(x, y, z)$ de la recta. En particular, se cumplen para el punto **S** de intersección de la recta y el plano.

Al sustituir los valores $3y + 7$ y $2y + 6$ de x y z respectivamente en las ecuaciones del plano se obtiene

$$\begin{aligned} 2(3y + 7) + 3y - (2y + 6) &= 1, \\ 6y + 14 + 3y - 2y - 6 &= 1, \\ 7y &= -7, \\ y &= -1. \end{aligned}$$

Por lo tanto -1 es la coordenada y del punto de intersección requerido. Finalmente sustituyendo a y por -1 en las ecuaciones $x = 3y + 7$ y $z = 2y + 6$, se obtiene $x = 4$ y $z = 4$. Por lo tanto el punto **S**(4, -1, 4) es el único punto que está tanto sobre la recta como sobre el plano, y se puede verificar que estas coordenadas satisfacen las ecuaciones dadas. Por consiguiente el punto **S**(4, -1, 4) es el único punto de intersección.

En la página 315 se vió que una recta $\mathcal{L}$ es perpendicular a un plano $\mathcal{P}$ si y sólo si un vector de dirección de $\mathcal{L}$ es paralelo a un vector normal a $\mathcal{P}$. Se puede emplear este hecho para obtener la ecuación de algunos planos.

Ejemplo 2. Obtenga una ecuación cartesiana del plano $\mathcal{P}$ que pasa por el punto $Q(2, -1, 0)$ y que es perpendicular a la recta que pasa por los puntos $S(3, -1, 2)$ y $T(5, 7, -3)$.

Solución: Primero obténgase un vector $\mathbf{v}$ de dirección de la recta que pasa por $\mathbf{S}$ y $\mathbf{T}$. Se tiene

$$\begin{aligned}\mathbf{v} &= (5, 7, -3) - (3, -1, 2) \\ &= (5 - 3, 7 - (-1), -3 - 2) = (2, 8, -5).\end{aligned}$$

Puesto que el vector $\mathbf{v}$ es normal al plano $\mathcal{P}$, una ecuación cartesiana de $\mathcal{P}$ es de la forma

$$2x + 8y - 5z + d = 0.$$

Entonces puesto que Q está contenido en $\mathcal{P}$, sus coordenadas deben satisfacer esta ecuación, y se tiene $2(2) + 8(-1) - 5(0) + d = 0$, o sea $d = 4$. Por lo tanto una ecuación cartesiana del plano $\mathcal{P}$ es $2x + 8y - 5z + 4 = 0$.

Ejercicios 9—4

En los Ejercicios 1—6, encuentre las coordenadas del punto $\mathbf{S}$ de intersección de la recta y el plano cuyas ecuaciones se dan.

1. $\frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z+6}{-1}$; $3x - 2y + 3z + 16 = 0$

2. $\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-3}{4}$; $x + 4y - z + 5 = 0$

3. $\frac{x-3}{1} = \frac{y+8}{-2} = \frac{z+6}{-11}$; $3x + y + 2z - 10 = 0$

4. $\frac{x-2}{5} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-5}{7}$; $2x + 3y - 3z + 3 = 0$

5. $\frac{x+3}{2} = \frac{y-5}{3} = \frac{z+4}{2}$; $5x - 2y + 3z + 17 = 0$

6. $\frac{x-4}{3} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-1}{4}$; $4x + 3y + 3z + 5 = 0$

7. Obtenga una ecuación del plano que contiene al punto $S(1, 1, 1)$ y que es perpendicular a la recta de intersección de los planos cuyas ecuaciones son $2x - y + z - 5 = 0$ y $x + 2y + 2z - 5 = 0$.

8. Obtenga una ecuación del plano que contiene al punto $S(2, 1, -4)$ y que es perpendicular a la recta de intersección de los planos dados por las ecuaciones $4x - 3y + 2z - 7 = 0$ y $x + 4y - z - 5 = 0$.

9. Obtenga una ecuación cartesiana del plano que contiene al punto $Q(3, -3, -4)$ y que es perpendicular a la recta que contiene a los puntos $S(0, 6, -6)$ y $T(5, 2, 2)$.

10. Obtenga una ecuación cartesiana del plano que contiene al punto $Q(-4, 0, 3)$ y que es perpendicular a la recta que contiene a los puntos $S(4, 10, -3)$ y $T(4, 14, -8)$.
11. Obtenga una ecuación del plano que contiene a los puntos $S(1, 2, 3)$ y $T(3, -1, 0)$ y que es paralelo a la recta de intersección de los planos cuyas ecuaciones son $x + y + z - 3 = 0$ y $x + 2y - 3z + 5 = 0$.
12. Obtenga una ecuación del plano que contiene a los puntos $S(3, 0, 2)$ y $T(4, 1, -1)$ y que es paralelo a la recta de intersección de los planos dados por las ecuaciones $x - 2y + z - 2 = 0$ y $2x + 3y - 2z - 3 = 0$.
13. Obtenga una ecuación cartesiana del plano que contiene al punto $S(-6, 1, -3)$ y que es perpendicular a la recta cuyos cosenos directores son todos iguales.
14. Obtenga una ecuación cartesiana del plano que contiene a la recta de intersección de los planos con ecuaciones $x + 3y - z = 6$ y $x + y = 4$ y que pasa por el origen.
15. Obtenga una ecuación cartesiana del plano que contiene al punto $S(5, -2, 3)$ y que es paralelo tanto al eje x así como al eje z .
16. Obtenga una ecuación cartesiana del plano que contiene al punto $S(-3, 5, 1)$ y que es paralelo tanto al eje y como al eje z .
17. Calcule la longitud del segmento de recta con ecuaciones simétricas

$$\frac{x-3}{1} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z+7}{-1} \text{ y que queda acotado por las intersecciones de}$$

esta recta como los planos cuyas ecuaciones cartesianas son $3x - 2y + 3z + 16 = 0$ y $3x - 2y + 3z = 0$.

18. Calcule la longitud del segmento de la recta cuyas ecuaciones simétricas

$$\text{son } \frac{x-1}{5} = \frac{y}{2} = \frac{z-4}{7} \text{ y que queda acotado por las intersecciones de}$$

esta recta con los planos cuyas ecuaciones cartesianas son $2x + 3y - 3z + 5 = 0$ y $2x + 3y - 3z - 5 = 0$.

19. Una recta $\mathcal{L}$ que contiene al punto $S(2, -5, 8)$ es perpendicular al plano $\mathcal{P}$ cuya ecuación cartesiana es $x - 2y + 3z - 8 = 0$. Obtenga las coordenadas del punto de intersección de $\mathcal{L}$ y $\mathcal{P}$.
20. Una recta $\mathcal{L}$ contiene al punto $S(7, 3, -5)$ y es perpendicular al plano $\mathcal{P}$ cuya ecuación cartesiana es $x - y - z - 3 = 0$. Obtenga las coordenadas del punto de intersección de $\mathcal{L}$ y $\mathcal{P}$.
21. Obtenga las coordenadas del punto de intersección del plano $\mathcal{P}$ cuya ecuación cartesiana es $2x + y + z = 6$ y la recta que pasa por el origen y que es perpendicular a $\mathcal{P}$.
22. Obtenga las coordenadas del punto de intersección del plano $\mathcal{P}$ cuya ecuación cartesiana es $x - 2y - 2z = 3$ y la recta que pasa por el origen y que es perpendicular a $\mathcal{P}$.
- * 23. Demuestre que las coordenadas del punto de intersección del plano $\mathcal{P}$ con ecuación cartesiana $ax + by + cz = d$ y la recta que pasa por el origen y que es perpendicular a $\mathcal{P}$ son.

$$\left(\frac{ad}{a^2 + b^2 + c^2}, \frac{bd}{a^2 + b^2 + c^2}, \frac{cd}{a^2 + b^2 + c^2} \right).$$

- * 24. Emplee el resultado del Ejercicio 23 junto con la fórmula de distancia, para demostrar que la distancia que separa al origen del plano $\mathcal{P}$ con ecuación cartesiana $ax + by + cz = d$ está dada por

$$\frac{|d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

- * 25. Sea $S(x_1, y_1, z_1)$ un punto de la recta $\mathcal{L}$ con vector de dirección $\mathbf{v} = (a_1, b_1, c_1)$. Las ecuaciones paramétricas cartesianas de $\mathcal{L}$ son

$$x = x_1 + ra_1, y = y_1 + rb_1, z = z_1 + rc_1.$$

Sea $\mathcal{P}$ un plano cuya ecuación cartesiana es $ax + by + cz = d$ y tal que no sea paralelo a $\mathcal{L}$. Demuestre que para cualquier punto de intersección de $\mathcal{L}$ con el plano $\mathcal{P}$, se tiene

$$r = \frac{d - ax_1 - by_1 - cz_1}{aa_1 + bb_1 + cc_1}.$$

- * 26. En el Ejercicio 25, demuestre que el punto que corresponde al valor dado de r está sobre $\mathcal{P}$.

Fórmulas de distancia

9—5 Distancia de un punto a un plano

De la Ecuación (1) en la página 287, se sigue que para dos vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ no nulos en $\mathbb{R}^3$, se tiene.

$$\|\mathbf{v}\| \cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|},$$

donde θ es el ángulo entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$. Como se ha visto (páginas 290 y 291), el

número $\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|}$ representa la componente escalar de $\mathbf{v}$ paralela a $\mathbf{u}$. Se ha

empleado este hecho para obtener la distancia (perpendicular) que separa a un punto S de un plano $\mathcal{P}$ en el espacio, de la misma forma que se obtuvo la distancia que separa a un punto S de una recta $\mathcal{L}$ en el plano (página 89). Por lo tanto si S es un punto y $\mathcal{P}$ es un plano, si T es cualquier punto sobre $\mathcal{P}$, y $\mathbf{n}$ es un vector normal a $\mathcal{P}$, entonces la distancia que separa a S de $\mathcal{P}$ es igual al valor absoluto de la componente escalar de $\mathbf{s} - \mathbf{t}$ paralela a $\mathbf{n}$. Es decir

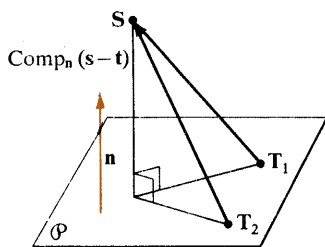


Figura 9—11

$$d(S, \mathcal{P}) = \frac{|(\mathbf{s} - \mathbf{t}) \cdot \mathbf{n}|}{\|\mathbf{n}\|}. \quad (1)$$

En la Figura 9–11 se ilustra el que $d(S, \mathcal{P})$ no depende de la elección del punto específico $\mathbf{T}$ sobre $\mathcal{P}$. La componente de $\mathbf{s} - \mathbf{t}$ paralela a $\mathbf{n}$ es la misma para todos los puntos $\mathbf{T}$ sobre $\mathcal{P}$. Es decir para cualesquiera puntos $\mathbf{T}_1$ y $\mathbf{T}_2$ sobre $\mathcal{P}$, se tiene $\text{Comp}_{\mathbf{n}}(\mathbf{s} - \mathbf{t}_1) = \text{Comp}_{\mathbf{n}}(\mathbf{s} - \mathbf{t}_2)$.

Ejemplo 1. Calcule la distancia que separa al punto $S(3, 2, 4)$ del plano $\mathcal{P}$ con ecuación $4x - 3y + z = 2$.

Solución: Se puede obtener un punto $\mathbf{T}$ sobre $\mathcal{P}$ asignando arbitrariamente dos componentes a $\mathbf{T}$ y sustituyendo estos valores en la ecuación de $\mathcal{P}$ para calcular su tercera componente. Si se sustituye tanto a x como a y en la ecuación dada por 0 se obtiene $z = 2$, así que el punto $\mathbf{T}(0, 0, 2)$ está sobre $\mathcal{P}$. Por lo tanto el vector $\mathbf{s} - \mathbf{t}$ es $(3, 2, 4) - (0, 0, 2) = (3, 2, 2)$. Por inspección de la ecuación de $\mathcal{P}$, una normal a $\mathcal{P}$ es $\mathbf{n} = (4, -3, 1)$. Entonces de la Ecuación (1) se tiene

$$\begin{aligned} d(S, \mathcal{P}) &= \frac{|(3, 2, 2) \cdot (4, -3, 1)|}{\sqrt{4^2 + (-3)^2 + 1^2}} \\ &= \frac{|12 - 6 + 2|}{\sqrt{16 + 9 + 1}} \\ &= \frac{8}{\sqrt{26}}. \end{aligned}$$

Para obtener una expresión cartesiana de $d(S, \mathcal{P})$, nótese que la ecuación cartesiana $ax + by + cz + d = 0$ de $\mathcal{P}$ se puede escribir como $(x, y, z) \cdot (a, b, c) + d = 0$; es decir, para cualquier punto $\mathbf{T}$ sobre $\mathcal{P}$, se tiene $\mathbf{t} \cdot \mathbf{n} + d = 0$, o sea $\mathbf{t} \cdot \mathbf{n} = -d$. Tomando en cuenta esto, sean (x_1, y_1, z_1) las coordenadas de $\mathbf{S}$ y sustitúyanse estas coordenadas en la Ecuación (1), página 330. Se obtiene

$$\begin{aligned} d(S, \mathcal{P}) &= \frac{|(\mathbf{s} - \mathbf{t}) \cdot \mathbf{n}|}{\|\mathbf{n}\|} = \frac{|\mathbf{s} \cdot \mathbf{n} - \mathbf{t} \cdot \mathbf{n}|}{\|\mathbf{n}\|} \\ &= \frac{|(x_1, y_1, z_1) \cdot (a, b, c) + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}, \end{aligned}$$

o bien

$$d(S, \mathcal{P}) = \frac{|ax_1 + by_1 + cz_1 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}. \quad (2)$$

Ejemplo 2. Calcule la distancia que separa al punto $S(3, -1, 2)$ del plano $\mathcal{P}$ con ecuación $x + 2y - 2z = 6$.

Solución: Empleando la Ecuación (2) se tiene

$$d(S, \mathcal{P}) = \frac{|1(3) + 2(-1) - 2(2) - 6|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + (-2)^2}} = \frac{|-9|}{\sqrt{9}} = \frac{9}{3} = 3.$$

Se ve de la Ecuación (2) que la distancia que separa al origen $O(0, 0, 0)$ del plano $\mathcal{P}$ con ecuación $ax + by + cz + d = 0$ es simplemente

$$d(O, \mathcal{P}) = \frac{|a(0) + b(0) + c(0) + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} = \frac{|d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

Ahora dividiendo el primer y segundo miembros de la ecuación $ax + by + cz + d = 0$ por $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ o $-\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$, se obtiene

$$\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}x + \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}y + \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}z + \frac{d}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} = 0$$

o bien

$$\frac{a}{-\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}x + \frac{b}{-\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}y + \frac{c}{-\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}z + \frac{d}{-\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} = 0, \quad (3)$$

respectivamente. Obsérvese que los coeficientes de x , y y z en las Ecuaciones (3) son un conjunto de cosenos directores de $\mathbf{n} = (a, b, c)$, o de $-\mathbf{n} = (-a, -b, -c)$ respectivamente, y que el valor absoluto del término constante es la distancia que separa al origen del plano $\mathcal{P}$. Esto permite escribir la Ecuación (3) como

$$x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p = 0, \quad (4)$$

donde $p = \pm \frac{d}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$ es la distancia *dirigida* del origen al plano $\mathcal{P}$

(y $|p|$ es la distancia del origen a $\mathcal{P}$). La forma (4) recibe el nombre de **forma normal** de la ecuación cartesiana de un plano. Puesto que se pueden elegir ambos signos al determinar p , cada plano que no contenga al origen tiene dos ecuaciones en forma normal.

Se puede emplear la Ecuación (4) como una alternativa a la fórmula de distancia para determinar la distancia que separa a un punto dado de una recta dada.

Ejemplo 3. Para cada uno de los puntos $Q(1, 2, 6)$, $R(1, 2, -1)$, $S(2, 4, -2)$, y $T(5, 1, -8)$, calcule la distancia que separa al punto del plano $\mathcal{P}$ cuya ecuación cartesiana es $3x - 2y + 6z + 14 = 0$.

Solución: Calcúlese primero la distancia dirigida del origen al plano $\mathcal{P}$. Después obténgase la distancia dirigida del origen al plano que es paralelo a $\mathcal{P}$ y que pasa por el punto dado. Finalmente calcule el valor absoluto de la diferencia de estas dos distancias dirigidas.

En la ecuación de $\mathcal{P}$, se tiene $a = 3$, $b = -2$, and $c = 6$. Por lo tanto $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} = 7$, y se puede escribir la ecuación de $\mathcal{P}$ en forma normal dividiendo entre 7:

$$\frac{3}{7}x - \frac{2}{7}y + \frac{6}{7}z + 2 = 0.$$

Entonces de la Ecuación (4) la distancia dirigida p del origen al plano $\mathcal{P}$ es -2 .

La forma normal de la ecuación de un plano paralelo a $\mathcal{P}$ es

$$\frac{3}{7}x - \frac{2}{7}y + \frac{6}{7}z - p = 0.$$

Para el plano paralelo a $\mathcal{P}$ que contiene a $\mathbf{Q}(1, 2, 6)$, se tiene $\frac{3}{7}(1) - \frac{2}{7}(2) + \frac{6}{7}(6) - p = 0$, o sea $p = 5$. Análogamente la distancia dirigida p del origen al plano paralelo a $\mathcal{P}$ que contiene a

$$\mathbf{R} \text{ es } \frac{3}{7}(1) - \frac{2}{7}(2) + \frac{6}{7}(-1) = -1,$$

$$\mathbf{S} \text{ es } \frac{3}{7}(2) - \frac{2}{7}(4) + \frac{6}{7}(-2) = -2,$$

$$\mathbf{T} \text{ es } \frac{3}{7}(5) - \frac{2}{7}(1) + \frac{6}{7}(-8) = -5.$$

Por lo tanto se tiene

$$d(\mathbf{Q}, \mathcal{P}) = |5 - (-2)| = 7,$$

$$d(\mathbf{R}, \mathcal{P}) = |-1 - (-2)| = 1,$$

$$d(\mathbf{S}, \mathcal{P}) = |-2 - (-2)| = 0,$$

$$d(\mathbf{T}, \mathcal{P}) = |-5 - (-2)| = 3.$$

Ejercicios 9—5

En los Ejercicios 1—6, calcule la distancia que separa al punto dado $\mathbf{S}$ del plano $\mathcal{P}$ cuya ecuación se da.

1. $\mathbf{S}(2, -1, 4)$; $2x - 2y + z - 3 = 0$

2. $\mathbf{S}(2, 3, 1)$; $4x + 4y - 7z + 14 = 0$

3. $\mathbf{S}(3, -5, 9)$; $3x - 6y + 2z - 8 = 0$

4. $\mathbf{S}(5, -7, -1)$; $x - 2y - 2z + 6 = 0$

5. $\mathbf{S}(2, -1, 7)$; $4x - 8y + z - 5 = 0$

6. $\mathbf{S}(1, -2, 1)$; $14x - 5y - 2z + 4 = 0$

En los Ejercicios 7—12, transforme la ecuación cartesiana dada de un plano a su forma normal, y calcule la distancia del origen al plano.

7. $x - 2y + 2z - 27 = 0$

10. $12x - 3y + 4z - 91 = 0$

8. $5x - 4y + 20z + 42 = 0$

11. $6x + 3y - 2z - 84 = 0$

9. $7x + 4y - 4z + 45 = 0$

12. $5x + 14y + 2z - 150 = 0$

En los Ejercicios 13–18, calcule la distancia que separa a los planos paralelos cuyas ecuaciones se dan.

13. $2x + y - 2z = 12$

$2x + y - 2z = 18$

14. $6x - 2y + 3z = 14$

$6x - 2y + 3z = 35$

15. $x + 8y + 4z = 36$

$x + 8y + 4z = -18$

16. $x - 2y + 2z = -12$

$x - 2y + 2z = 6$

17. $x - 2y + 3z + 6 = 0$

$3x - 6y + 9z - 8 = 0$

18. $-x + y - 6z - 3 = 0$

$2x - 2y + 12z - 11 = 0$

19. Calcule la distancia que separa al plano con ecuación cartesiana

$$4x - 8y + z = 1 \text{ de la recta cuyas ecuaciones simétricas son } \frac{x-2}{15} = \frac{y-10}{9} = \frac{z-1}{12}.$$

20. Calcule la distancia que separa al plano cuya ecuación es $x + 3y - 4z - 2 = 0$ de la recta de intersección de los planos con ecuaciones $x - 2y + 3z = 5$ y $2x + y - z = 3$.

21. Encuentre el lugar geométrico de los puntos del espacio que son equidistantes de los planos cuyas ecuaciones son $2x + 2y - z - 1 = 0$ y $x - 2y + 2z + 1 = 0$.

22. Encuentre el lugar geométrico de los puntos en el espacio que son equidistantes de los planos cuyas ecuaciones son $2x - y + 2z = 0$ y $x + 2y - 2z + 3 = 0$.

23. Obtenga una ecuación de un plano $\mathcal{P}$ que es paralelo al plano cuya ecuación es $3x - 2y + 6z = 9$, y que está a 7 unidades de distancia del origen. (Hay dos resultados correctos.)

24. Obtenga una ecuación de un plano $\mathcal{P}$ que es paralelo al plano cuya ecuación es $x - 3y + 5z = 8$ y que está a 3 unidades de distancia del origen. (Hay dos resultados correctos.)

9-6 Distancia de un punto a una recta (Optativo)

La distancia de un punto a una recta en el espacio se define como la longitud del segmento perpendicular a la recta que va de la recta al punto. Para calcular la distancia $d(S, \mathcal{L})$ del punto S a la recta $\mathcal{L}$ cuya ecuación vectorial es

$$\mathbf{u} = \mathbf{t} + r\mathbf{v}, \quad r \in \mathbb{R},$$

se procede de la siguiente manera.

Obsérvese en la Figura 9-12 que la distancia $d(S, T)$ de S a un punto T sobre $\mathcal{L}$ es $\|\mathbf{s} - \mathbf{t}\|$, y que entonces

$$d(S, \mathcal{L}) = \|\mathbf{s} - \mathbf{t}\| \sin \theta. \quad (1)$$

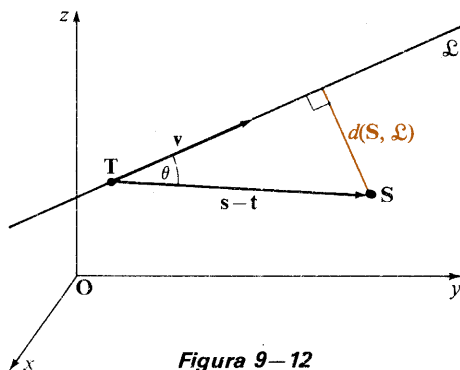


Figura 9-12

Se puede verificar directamente (Ejercicio 35, página 298) que para todos los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{u})(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2. \quad (2)$$

Puesto que $(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2 = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{u})(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) \cos^2 \theta$, donde θ es el ángulo que forman $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, se puede escribir (2) en la forma

$$\begin{aligned} \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 &= \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 (1 - \cos^2 \theta) \\ &= \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 \sin^2 \theta. \end{aligned}$$

Entonces si $\|\mathbf{v}\| \neq 0$,

$$\|\mathbf{u}\| \sin \theta = \frac{\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|}{\|\mathbf{v}\|}. \quad (3)$$

Sustituyendo de la Ecuación (3), con $\mathbf{u} = \mathbf{s} - \mathbf{t}$, en la Ecuación (1) se tiene

$$d(\mathbf{S}, \mathcal{L}) = \frac{\|(\mathbf{s} - \mathbf{t}) \times \mathbf{v}\|}{\|\mathbf{v}\|}. \quad (4)$$

Ejemplo

Calcule la distancia entre el punto $\mathbf{S}(3, -1, 2)$ y la recta $\mathcal{L}$ cuyas ecuaciones simétricas son

$$\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}.$$

Solución:

Primero, por inspección, un punto de $\mathcal{L}$ es $\mathbf{T}(2, 1, 0)$ y un vector de dirección de $\mathcal{L}$ es $\mathbf{v} = (1, 2, -1)$. Entonces

$$\begin{aligned} \mathbf{s} - \mathbf{t} &= (3, -1, 2) - (2, 1, 0) \\ &= (1, -2, 2), \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} (\mathbf{s} - \mathbf{t}) \times \mathbf{v} &= (1, -2, 2) \times (1, 2, -1) \\ &= (-2, 3, 4). \end{aligned}$$

Ahora se encuentra que

$$\|(\mathbf{s} - \mathbf{t}) \times \mathbf{v}\| = \sqrt{4 + 9 + 16} = \sqrt{29}$$

y

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{1 + 4 + 1} = \sqrt{6}.$$

Finalmente de la Ecuación (4) se tiene

$$d(\mathbf{S}, \mathcal{L}) = \frac{\sqrt{29}}{\sqrt{6}} = \sqrt{\frac{29}{6}}.$$

Ejercicios 9—6

En los Ejercicios 1—14, calcule la distancia que separa al punto dado S de la recta cuyas ecuaciones se dan.

1. $S(3, 0, 2)$; $x - 1 = y - 1 = z$
2. $S(2, 3, 1)$; $\frac{x}{-1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z+1}{2}$
3. $S(7, 6, 5)$; $\frac{x-1}{6} = \frac{y-1}{7} = \frac{z-1}{8}$
4. $S(3, 1, -2)$; $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-1}{2}$
5. $S(11, 2, 4)$; $\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+2}{-1}$
6. $S(9, 2, 3)$; $\frac{x-3}{-2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-1}{2}$
7. $S(1, -1, 2)$; $\frac{x-3}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+3}{3}$
8. $S(3, -1, -3)$; $\frac{x-2}{4} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z+1}{5}$
9. $S(3, 1, 4)$; $\frac{x-3}{4} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-2}{-3}$
10. $S(-2, 2, 3)$; $\frac{x+2}{2} = \frac{y-5}{3} = \frac{z+2}{-4}$
11. $S(5, -3, 6)$; $\frac{x-3}{3} = \frac{y+2}{-4}$ y $z = 4$
12. $S(1, 5, 15)$; $\frac{y+4}{5} = \frac{z-3}{12}$ y $x = -3$
13. $S(0, 0, 0)$; $\frac{x-1}{3} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z+3}{-6}$
14. $S(0, 0, 0)$; $\frac{x+3}{-1} = \frac{y}{-2} = \frac{z}{2}$

- * 15. Sea $\mathcal{L}_1$ una recta en el espacio cuyo vector de dirección es $\mathbf{v}_1$ y que contenga al punto T_1 , y sea $\mathcal{L}_2$ una recta **oblicua** (no paralela y que no corte a $\mathcal{L}_1$) a que tenga a $\mathbf{v}_2$ como vector de dirección, y que contenga al punto T_2 . Emplee el hecho de que $\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2$ es un vector perpendicular tanto a $\mathcal{L}_1$ como a $\mathcal{L}_2$ para demostrar que la distancia (perpendicular) que separa a $\mathcal{L}_1$ de $\mathcal{L}_2$ es

$$d(\mathcal{L}_1, \mathcal{L}_2) = \frac{|(\mathbf{t}_2 - \mathbf{t}_1) \cdot (\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2)|}{\|\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2\|}.$$

En los Ejercicios 16 y 17, emplee el resultado del Ejercicio 15 para calcular la distancia que separa a las rectas con las Ecuaciones simétricas dadas.

- * 16. $\frac{x}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-1}{1}$; $\frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{4} = \frac{z+1}{-1}$
- * 17. $\frac{x-1}{3} = \frac{y}{4} = \frac{z-5}{-1}$; $\frac{x}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-4}{1}$

Resumen del capítulo

1. Una ecuación paramétrica vectorial de la recta $\mathcal{L}$ que contiene a los puntos (distintos) $\mathbf{S}(x_1, y_1, z_1)$ y $\mathbf{T}(x_2, y_2, z_2)$, está dada por

$$(x, y, z) = (x_1, y_1, z_1) + r(x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1);$$

Las ecuaciones paramétricas cartesianas son

$$x = x_1 + r(x_2 - x_1), y = y_1 + r(y_2 - y_1), z = z_1 + r(z_2 - z_1);$$

y si $\mathcal{L}$ no es paralela a un plano cartesiano las ecuaciones simétricas son

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}.$$

2. Si $\mathbf{S}$ es un punto de un plano $\mathcal{P}$, y $\mathbf{n}$ es un vector normal a $\mathcal{P}$, entonces un punto $\mathbf{U}$ está sobre $\mathcal{P}$ si y sólo si $(\mathbf{u} - \mathbf{s}) \cdot \mathbf{n} = 0$.
3. La gráfica de la ecuación cartesiana de primer grado $ax + by + cz + d = 0$, donde a, b y c no son los tres cero, es un plano $\mathcal{P}$. El vector $\mathbf{n} = (a, b, c)$ es un vector normal a $\mathcal{P}$. Si $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ es un vector de dirección de una recta $\mathcal{L}$, entonces $\mathcal{L}$ es paralela a $\mathcal{P}$ si y sólo si $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = 0$, y $\mathcal{L}$ es perpendicular a $\mathcal{P}$ si y sólo si $\mathbf{v} \times \mathbf{n} = \mathbf{0}$. Los planos $\mathcal{P}_1$ y $\mathcal{P}_2$ cuyos vectores normales son $\mathbf{n}_1$ y $\mathbf{n}_2$, respectivamente, son paralelos si y sólo si $\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2 = \mathbf{0}$; Son perpendiculares si y sólo si $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 0$.
4. Dos planos tales que sus vectores normales no sean paralelos se cortan en una recta. Si $\mathbf{n}_1$ y $\mathbf{n}_2$ son los respectivos vectores normales de dos planos que se intersectan en una recta, entonces $\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2$ es un vector de dirección de la recta. La intersección de un plano $\mathcal{P}$ con uno de los planos cartesianos recibe el nombre de **traza** de $\mathcal{P}$ en ese plano cartesiano.
5. Una recta que no sea paralela a un plano lo corta en uno y sólo un punto.
6. La distancia que separa a un punto $\mathbf{S}$ de un plano $\mathcal{P}$ que contiene al punto $\mathbf{T}$ está dada por

$$d(\mathbf{S}, \mathcal{P}) = \frac{|(\mathbf{s} - \mathbf{t}) \cdot \mathbf{n}|}{\|\mathbf{n}\|},$$

donde $\mathbf{n}$ es un vector normal a $\mathcal{P}$. En forma cartesiana la distancia está dada por

$$d(\mathbf{S}, \mathcal{P}) = \frac{|ax_1 + by_1 + cz_1 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}},$$

donde las coordenadas de $\mathbf{S}$ son (x_1, y_1, z_1) , y una ecuación cartesiana de $\mathcal{P}$ es $ax + by + cz + d = 0$.

7. La **forma normal** de la ecuación de un plano $\mathcal{P}$ con ecuación cartesiana $ax + by + cz + d = 0$ es $x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p = 0$, donde, $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ son los cosenos directores de $\mathbf{n} = (a, b, c)$ o de $-\mathbf{n} = (-a, -b, -c)$, y $p = \pm \frac{d}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$ es la distancia dirigida de $\mathbf{O}$ a $\mathcal{P}$.

8. (Optativo). La distancia que separa a un punto S de la recta $\mathcal{L}$ está dada por

$$d(S, \mathcal{L}) = \frac{\|(\mathbf{s} - \mathbf{t}) \times \mathbf{v}\|}{\|\mathbf{v}\|},$$

donde T es cualquier punto sobre $\mathcal{L}$ y $\mathbf{v}$ es un vector de dirección de $\mathcal{L}$.

Ejercicios de repaso del capítulo

1. Obtenga: (a) una ecuación paramétrica vectorial, (b) una ecuación paramétrica cartesiana, y (c) las ecuaciones simétricas de la recta que contiene a los puntos $S(3, -1, 2)$ y $T(1, 5, 5)$.
2. Calcule las coordenadas del punto medio del segmento con extremos $S(5, -3, 7)$ y $T(3, 5, -3)$.
3. Obtenga una ecuación cartesiana del plano que contiene al punto $S(3, -1, 5)$ y cuyo vector normal es $\mathbf{n} = (-1, 2, 1)$.
4. Obtenga las ecuaciones simétricas de la recta que pasa por el punto $S(-1, 5, 3)$ y que es perpendicular al plano con ecuación cartesiana.

$$x - 2y + z - 3 = 0.$$

5. Obtenga una ecuación paramétrica vectorial de la recta que contiene al origen y que es paralela a la recta de intersección de los planos cuyas ecuaciones cartesianas son $x - 2y + z - 4 = 0$ y $2x + y - z - 3 = 0$.
6. Obtenga las ecuaciones simétricas de la recta de intersección de los planos cuyas ecuaciones cartesianas son $x + y - 2z - 3 = 0$ y $2x - 3y + 2z - 5 = 0$.
7. Encuentre las coordenadas del punto de intersección de la recta con ecuaciones simétricas

$$\frac{x+2}{3} = \frac{y-4}{1} = \frac{z}{-3}$$

y el plano cuya ecuación cartesiana es $2x - y + z - 4 = 0$.

8. Obtenga una ecuación cartesiana del plano que contiene a $S(3, 2, -1)$ y que es perpendicular a la recta de intersección de los planos cuyas ecuaciones cartesianas son $x - 2y + z - 3 = 0$ y $x + y + 2 = 0$.
9. Calcule la distancia que separa al punto $S(1, 2, -1)$ del plano cuya ecuación cartesiana es $3x + 4y - 12z = 3$.
10. Calcule la distancia que separa al origen del plano con ecuación cartesiana $2x - y - 2z - 30 = 0$.
11. (Optativo) Calcule la distancia que separa al punto $S(2, -1, 1)$ de la recta dada por las ecuaciones simétricas son $x - 2 = y - 2 = z - 1$.
12. (Optativo) Calcule la distancia que separa al origen de la recta cuyas

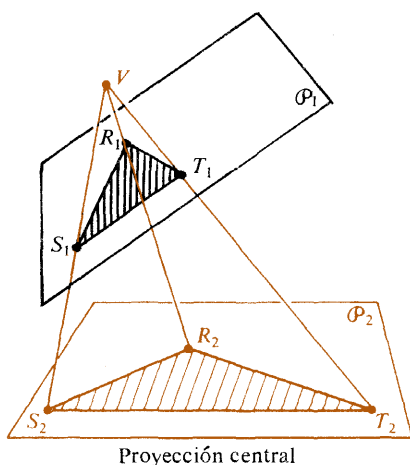
ecuaciones simétricas son $\frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{-2} = z+2$.

Geometría proyectiva

Cuando un artista pinta un paisaje mapea lo que ve, es decir, mapea la imagen que la lente de su ojo enfoca sobre su retina, sobre un lienzo plano. Cuando se ve el resultado, esto es, cuando se forma una imagen del cuadro sobre la retina, se reconoce el paisaje que pintó el artista debido a la invariancia de las propiedades geométricas frente a todas estas transformaciones.

La pintura y la fotografía están basadas en las transformaciones perspectivas. Históricamente la pintura con perspectiva se desarrolló gradualmente, como es fácil ver al pensar en las pinturas de aspecto plano que se ven en los muros de las tumbas egipcias y mayas, y en los bellísimos jarrones griegos. La perspectiva de las imágenes fué investigada a fondo por los grandes artistas como Leonardo da Vinci (1452—1519) y Albrecht Dürer (1471—1528).

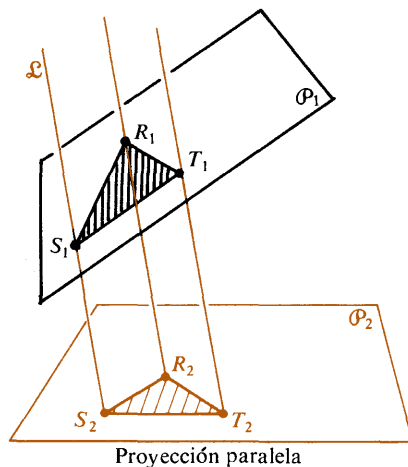
Físicamente una transformación perspectiva plana se puede describir más fácilmente empleando dos planos en lugar de uno solo. Para un punto V en el espacio, que corresponda por ejemplo al ojo del observador, y para dos planos Φ_1 y Φ_2 que no contengan a V considerarse la recta que une a V con



cualquier punto S_1 de Φ_1 . El punto S_2 donde esta recta intersecta a Φ_2 recibe el nombre de *proyección central* de S_1 sobre Φ_2 , con V como centro de proyección, esto se ilustra en la figura anterior. Otro tipo de proyección es la *proyección paralela*, en la cual el mapeo se hace mediante rectas paralelas a una recta dada $\mathcal{L}$, que no sea paralela a Φ_1 ni a Φ_2 , como se ilustra en la siguiente figura. (página 340)

Cuando se proyecta de esta manera a cada punto de una configuración $\mathcal{C}_1$, tal como el triángulo $S_1T_1R_1$, que está sobre Φ_1 empleando a V como centro, en proyección paralela a $\mathcal{L}$, en un punto sobre Φ_2 , la configuración resultante $\mathcal{C}_2$ recibe el nombre de proyección central o paralela, respectivamente, de $\mathcal{C}_1$ sobre Φ_2 .

Se puede proyectar ahora $\mathcal{C}_2$ mediante una proyección central o paralela, en una configuración $\mathcal{C}_3$, sobre un plano $\mathcal{P}_3$, obteniéndose un mapeo indirecto de $\mathcal{C}_1$ en $\mathcal{C}_3$, y así sucesivamente.



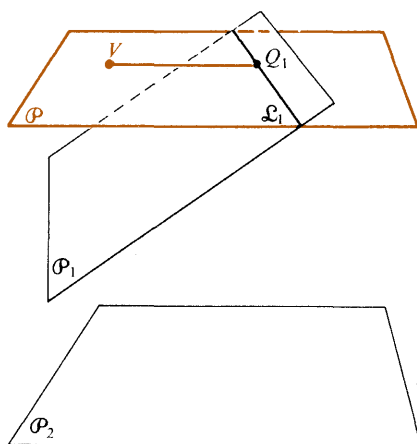
Toda transformación plana que sea o bien una proyección central o una proyección paralela, o que se pueda obtener mediante una sucesión finita de tales transformaciones, recibe el nombre de *transformación proyectiva*. Una sola proyección central o paralela se llama a veces *transformación perspectiva*. La *geometría proyectiva* es el estudio de las propiedades que son invariantes ante transformaciones proyectivas.

Si, en la proyección central mencionada anteriormente, los planos $\mathcal{P}_1$ y $\mathcal{P}_2$ no son paralelos, entonces el plano $\mathcal{P}$ que contiene a V y es paralelo a $\mathcal{P}_2$ interseca a $\mathcal{P}_1$ en una recta $\mathcal{L}_1$, como se muestra en la página 341. Si el punto Q_1 está sobre $\mathcal{L}_1$, entonces la recta VQ_1 es paralela al plano $\mathcal{P}_2$, luego no existe un punto de $\mathcal{P}_2$ sobre el cual se proyecta Q_1 .

Análogamente, el plano que contiene a V y es paralelo a $\mathcal{P}_1$ interseca a $\mathcal{P}_2$ en una recta $\mathcal{L}_2$. Si el punto Q_2 está sobre $\mathcal{L}_2$, entonces la recta VQ_2 es paralela al plano $\mathcal{P}_1$, y no existe un punto de $\mathcal{P}_1$ sobre el cual se proyecta Q_2 . Por lo tanto en el plano $\mathcal{P}_1$ hay una recta excepcional $\mathcal{L}_1$, y sobre el plano $\mathcal{P}_2$ hay una recta excepcional $\mathcal{L}_2$, cuyos puntos no tienen puntos correspondientes en otro plano.

Puesto que no existe ningún punto sobre $\mathcal{P}_2$ que corresponda al punto Q_1 sobre la recta $\mathcal{L}_1$, parece que ni siquiera la propiedad elemental de ser un punto es invariante bajo transformaciones proyectivas generales. Este defecto se puede eliminar mediante una extensión simple y consistente de los conceptos que se refieren a puntos y rectas. (En geometría, como es bien sabido, un punto y una recta son entes axiomáticos, y no las marcas que se hacen sobre el papel.)

Para un punto Q_1 sobre la recta $\mathcal{L}_1$ en la figura que aparece en la página 341, tómesese un punto cercano Q'_1 sobre $\mathcal{P}_1$ pero que no este sobre $\mathcal{L}_1$, y en el punto correspondiente Q'_2 sobre $\mathcal{P}_2$. Si Q'_1 está muy cerca de Q_1 , entonces la recta VQ'_1 es casi paralela a VQ_1 , y Q'_2 está en una posición muy lejana sobre la recta VQ'_1 , en una u otra dirección según Q'_1 esté de un lado u otro de la recta $\mathcal{L}_1$ sobre $\mathcal{P}_1$.



Si se piensa en el proceso de límite en el cual Q'_1 se acerca arbitrariamente a Q_1 , se puede extender los conceptos de punto, recta y plano en el espacio como sigue: Para cada recta $\mathcal{L}$, hay un punto ideal *único en el infinito*, que está sobre todas las rectas paralelas a $\mathcal{L}$ pero sobre ninguna otra recta. Sobre cada plano $\mathcal{P}$ existe una sola recta *ideal en infinito* que contiene a todos los puntos ideales y a todas las rectas ideales, pero que no contiene a otros puntos o rectas.

Con estas extensiones se ve fácilmente, por ejemplo, que existe precisamente una recta que contiene a dos puntos dados del plano (sean o no, estos puntos ideales), que cada par de rectas dadas de un plano (sean ideales o no estas rectas) tienen precisamente un punto en común, y que cada par de planos en el espacio (sean ideales o no estos planos) tienen precisamente una sola recta en común.

De acuerdo con estas extensiones una transformación proyectiva del plano $\mathcal{P}_1$ en el plano $\mathcal{P}_2$ da origen a una correspondencia biúnivoca entre el conjunto de puntos de $\mathcal{P}_1$ y el conjunto de puntos de $\mathcal{P}_2$. Los puntos se mapean en puntos, las rectas en rectas y el punto de intersección de dos rectas en $\mathcal{P}_1$ se mapea en el punto de intersección de las imágenes de estas rectas en $\mathcal{P}_2$.

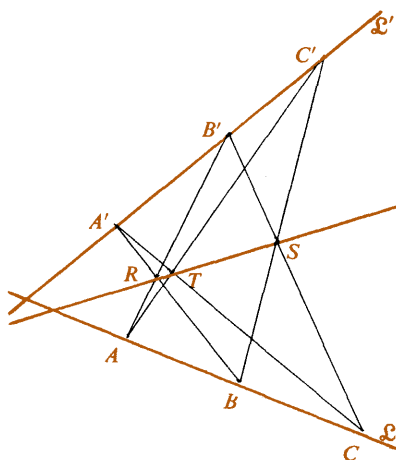
Por lo tanto, como se ilustra en las figuras que aparecen en las páginas 339 y 340, la propiedad de ser un triángulo es invariante bajo transformaciones proyectivas, si se supone que cualquiera de los vértices puede resultar ser un punto ideal al infinito. Por otra parte aunque la propiedad de ser un par de triángulos *congruentes* es invariante bajo transformaciones rígidas, esta propiedad no es invariante bajo transformaciones proyectivas.

La geometría proyectiva fue desarrollada por matemáticos franceses durante los siglos XVII y XIX. Se considera generalmente que fue Jean Victor Poncelet (1788–1867) el que inició el desarrollo sistemático de esta disciplina. Durante el invierno de 1813 a 1814 fue prisionero de guerra en Rusia, y sus pensamientos geométricos de esa época fueron publicados en 1822 bajo el título de "*Traité des propriétés projectives des figures*" (*Tratado sobre las propiedades proyectivas de las figuras*).

En general, triángulos congruentes no se mapean, en triángulos congruentes bajo transformaciones proyectivas, los teoremas sobre la congruencia de

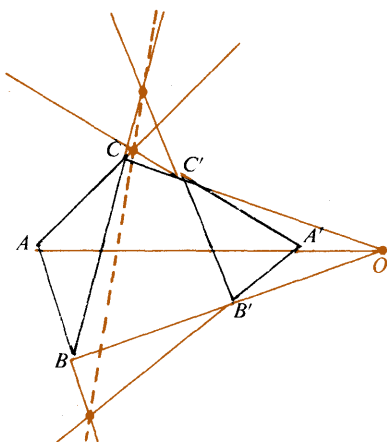
triángulos no tienen validez en la geometría proyectiva. Pero, para subrayar el contraste, la configuración que requiere el Teorema de Pappus de Alejandría (siglos III y IV A. C.) se mapea en una configuración del mismo tipo, y por lo tanto este teorema si se considera como un teorema de la geometría proyectiva:

Si los puntos A, B, C y A', B' y C' están sobre las rectas que se cortan $\mathcal{L}$ y $\mathcal{L}'$, respectivamente, y si las rectas AB' y $A'B$ se cortan en el punto R , BC' y $B'C$ en el punto S y, CA' y $C'A$ en el punto T , entonces R, S , y T son colineales.



Por la misma razón el siguiente resultado obtenido por Gérard Desargues (1591—1661) es un teorema de la geometría proyectiva:

Si en un plano dos triángulos ABC y $A'B'C'$ están situados en forma tal que las rectas que unen a vértices correspondientes son concurrentes en un punto O , entonces las rectas que contienen a los lados correspondientes se intersecan en puntos colineales.



Si la geometría proyectiva se ocupara solamente sobre teoremas relativos a rectas que se cortan y a puntos colineales sería interesante pero no particularmente fructífera. En realidad sus resultados más bellos se refieren a las secciones cónicas.

Considérese la configuración que aparece en la página 166 y que se refiere a las esferas de Dandelin. ¿Resulta claro que la elipse $\mathcal{E}$ que está en el plano $\mathcal{P}$ y la circunferencia $\mathcal{C}_1$ que está en el plano $\mathcal{P}_1$ son proyecciones centrales la una de la otra, con centro de proyección en el vértice V del cono $\mathcal{K}$? Como se verá más adelante en este comentario existen posiciones del plano $\mathcal{P}$ para las cuales la proyección sobre $\mathcal{P}$ de la circunferencia es una parábola o una hipérbola. En general:

La propiedad de ser una sección cónica es invariante bajo transformaciones proyectivas.

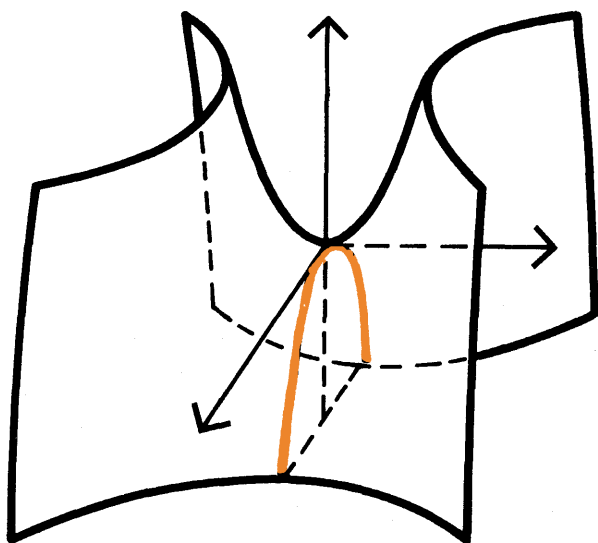
Se recordará que en la página 271, en el comentario sobre transformaciones afines, se menciona que la propiedad de ser una circunferencia o una elipse, la propiedad de ser una parábola, y la propiedad de ser una hipérbola son invariantes bajo transformaciones afines. Las transformaciones afines son en realidad sólo aquellas transformaciones proyectivas para las cuales los puntos ideales en el infinito se mapean en puntos ideales en el infinito.

Uno de los resultados más importantes de la geometría proyectiva, descubierto por el brillante científico Blas Pascal (1623–1662) antes de cumplir los 17 años, es el siguiente teorema:

Si se inscribe un hexágono en una sección cónica entonces los tres pares de lados opuestos se intersecan en puntos colineales.

Nótese que el Teorema de Pappus (página 342) es un caso particular del teorema de Pascal, en el cual la sección cónica ha degenerado en un par de rectas.

Capítulo 10



En este capítulo se estudiarán superficies tales como el paraboloides hiperbólico, así como sus ecuaciones. Dando por terminado este capítulo con un estudio de las coordenadas cilíndricas y esféricas.

Superficies y Transformaciones de Coordenadas en el Espacio

Superficies

10-1 Esferas

Recuérdese que en geometría se define a la **esfera** como el lugar geométrico de todos los puntos del espacio que están a una distancia dada (**radio** de la esfera) de un punto dado (**centro** de la esfera). Por lo tanto (Figura 10-1) si el centro es $U(x, y, z)$ y el radio es r , entonces un punto $C(x_0, y_0, z_0)$ está sobre la esfera si y sólo si

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{c}\| = r.$$

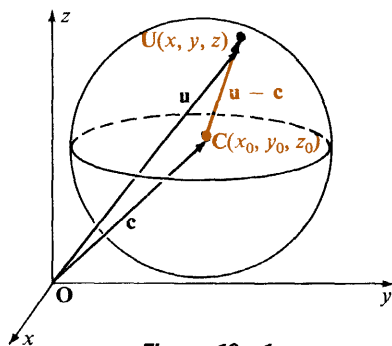


Figura 10-1

Empleando coordenadas cartesianas el punto U está sobre la esfera si y sólo si

$$\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2} = r,$$

o en forma equivalente

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = r^2. \quad (1)$$

Por consiguiente la Ecuación (1) es una ecuación de la esfera con centro en $C(x_0, y_0, z_0)$ y radio r .

Ejemplo 1. Obtenga una ecuación de la esfera con centro en $C(1, -2, 3)$ y radio 4.

Solución: Sustituyendo a $x_0, y_0, y z_0$, por 1, -2 y 3 respectivamente y a r por 4 en la Ecuación (1) se tiene

$$(x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 16.$$

Desarrollando los cuadrados en el primer miembro de la Ecuación (1) y ordenando los términos se obtiene

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x_0x - 2y_0y - 2z_0z + (x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 - r^2) = 0$$

que es la ecuación de la esfera. Esta ecuación es de la forma

$$x^2 + y^2 + z^2 + Gx + Hy + Iz + J = 0. \quad (2)$$

Recíprocamente completando cuadrados se puede escribir a una ecuación de la forma (2) como

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = k, \quad (3)$$

donde k es una constante. Si $k > 0$, entonces la Ecuación (3) es una ecuación de una esfera de radio $\sqrt{k}$. Sin embargo, si $k = 0$ o $k < 0$, entonces la gráfica de la Ecuación (3) es, o bien el punto $C(x_0, y_0, z_0)$ o el bien $\emptyset$, respectivamente.

Ejemplo 2. Diga cual es la gráfica de cada ecuación.

(a) $x^2 + y^2 + z^2 + 6x + 4y - 2z + 10 = 0$

(b) $x^2 + y^2 + z^2 + 6x + 4y - 2z + 14 = 0$

(c) $x^2 + y^2 + z^2 + 6x + 4y - 2z + 18 = 0$

Solución: Completando cuadrados se obtiene

(a) $(x + 3)^2 + (y + 2)^2 + (z - 1)^2 = -10 + 9 + 4 + 1 = 4;$

(b) $(x + 3)^2 + (y + 2)^2 + (z - 1)^2 = -14 + 9 + 4 + 1 = 0;$

(c) $(x + 3)^2 + (y + 2)^2 + (z - 1)^2 = -18 + 9 + 4 + 1 = -4.$

Los lugares geométricos son:

(a) Una esfera con centro en $C(-3, -2, 1)$ y radio 2;

(b) el punto $C(-3, -2, 1)$;

(c) el conjunto vacío $\emptyset$.

Una esfera queda determinada por cuatro puntos no coplanares, por los cuales debe pasar la esfera. Despejando a G , H , I y J de un sistema de ecuaciones lineales, se obtiene una ecuación de la forma (2) correspondiente a una esfera que pasa por los cuatro puntos no coplanares. Se procede entonces tal como se hizo en el Ejemplo 2 para obtener el radio y las coordenadas del centro de la esfera.

Ejemplo 3. Obtenga la ecuación, el radio y las coordenadas del centro de la esfera que pasa por los puntos $Q(0, 0, 0)$, $R(0, 0, 2)$, $S(0, -1, 3)$, y $T(1, -4, 3)$.

Solución: La esfera tiene una ecuación de la forma (2). Las coordenadas de Q , R , S y T deben satisfacer esta ecuación y se tiene:

$$\begin{aligned}
 0^2 + 0^2 + 0^2 + G(0) + H(0) + I(0) + J &= 0 \\
 0^2 + 0^2 + 2^2 + G(0) + H(0) + I(2) + J &= 0 \\
 0^2 + (-1)^2 + 3^2 + G(0) + H(-1) + I(3) + J &= 0 \\
 1^2 + (-4)^2 + 3^2 + G(1) + H(-4) + I(3) + J &= 0
 \end{aligned}$$

o bien

$$\begin{aligned}
 J &= 0 \\
 2I + J &= -4 \\
 -H + 3I + J &= -10 \\
 G - 4H + 3I + J &= -26
 \end{aligned}$$

Resolviendo este sistema de ecuaciones, es decir, despejando a G, H, I y J se obtiene $G = -4, H = 4, I = -2, J = 0$. Por lo tanto una ecuación de la esfera es $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 4y - 2z = 0$. Completando cuadrados se obtiene

$$(x - 2)^2 + (y + 2)^2 + (z - 1)^2 = 9 = 3^2.$$

Por consiguiente el radio es 3 y las coordenadas del centro son $(2, -2, 1)$

Existe un solo plano $\mathcal{P}$, tangente a la esfera $\mathcal{S}$ que pase por un punto $\mathbf{T}$ dado de $\mathcal{S}$. Se puede emplear el hecho de que el vector $\mathbf{v}$ que va del centro $\mathbf{C}$ de $\mathcal{S}$ a $\mathbf{T}$ es perpendicular a $\mathcal{P}$ (Figura 10-2) para obtener una ecuación de $\mathcal{P}$. Así pues, si las coordenadas de $\mathbf{T}$ son (x_1, y_1, z_1) , y una ecuación de $\mathcal{S}$.

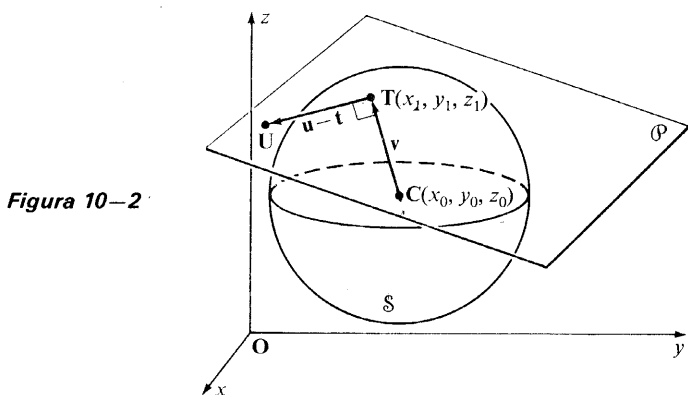


Figura 10-2

es $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = r^2$, entonces $\mathbf{v} = (x_1 - x_0, y_1 - y_0, z_1 - z_0)$ es el vector que va del centro a $\mathbf{T}$. Puesto que $\mathcal{P}$ contiene a $\mathbf{T}$ y es perpendicular a $\mathbf{v}$, un punto $\mathbf{U}(x, y, z)$ está sobre $\mathcal{P}$ si y sólo si

$$\mathbf{v} \cdot (\mathbf{u} - \mathbf{t}) = 0,$$

es decir, si y sólo si

$$(x_1 - x_0)(x - x_1) + (y_1 - y_0)(y - y_1) + (z_1 - z_0)(z - z_1) = 0. \quad (4)$$

Entonces la Ecuación (4) es una ecuación del plano tangente $\mathcal{P}$.

Otra forma de la ecuación del plano tangente $\mathcal{P}$ se puede obtener de la siguiente manera. Puesto que T está sobre $\mathcal{S}$, se tiene

$$(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2 + (z_1 - z_0)^2 = r^2.$$

Sumando miembro a miembro esta ecuación con la Ecuación (4) se obtiene

$$(x_1 - x_0)(x - x_1 + x_1 - x_0) + (y_1 - y_0)(y - y_1 + y_1 - y_0) + (z_1 - z_0)(z - z_1 + z_1 - z_0) = r^2,$$

o bien

$$(x_1 - x_0)(x - x_0) + (y_1 - y_0)(y - y_0) + (z_1 - z_0)(z - z_0) = r^2. \quad (5)$$

Puesto que los pasos algebraicos son reversibles, la Ecuación (5) es también una ecuación del plano tangente $\mathcal{P}$.

Ejemplo 4. Obtenga una ecuación del plano tangente $\mathcal{P}$ a la esfera $\mathcal{S}$ cuya ecuación es

$$x^2 + y^2 + z^2 = 9$$

en el punto $T(1, -2, 2)$ de $\mathcal{S}$.

Solución: Obsérvese primero que T está sobre $\mathcal{S}$ ya que $1^2 + (-2)^2 + 2^2 = 9$. El centro de $\mathcal{S}$ es el origen, de modo que $(x_0, y_0, z_0) = (0, 0, 0)$. Sustituya a x_0, y_0, z_0 , por cero respectivamente y a x_1, y_1, z_1 , por 1, -2, y 2 respectivamente, así como, a r^2 por 9 entonces la Ecuación (5) queda como

$$x - 2y + 2z = 9$$

que es una ecuación de $\mathcal{P}$.

Ejercicios 10-1

En los Ejercicios 1-8, obtenga una ecuación de la esfera dado su centro C y su radio r .

1. $C(5, 0, -7); r = 2$

5. $C(-1, -2, 2); r = 7$

2. $C(-2, 0, 3); r = 4$

6. $C(3, -4, -3); r = 6$

3. $C(0, 0, -1); r = 5$

7. $C(\frac{3}{2}, \frac{2}{3}, -\frac{1}{2}); r = \frac{1}{4}$

4. $C(-2, 0, 0); r = 3$

8. $C(\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, \frac{3}{4}); r = \frac{1}{5}$

En los Ejercicios 9-16, diga cual es la gráfica de la ecuación dada por:

9. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y + 6z + 5 = 0$

10. $x^2 + y^2 + z^2 + 8x - 4y - 4z + 8 = 0$

11. $x^2 + y^2 + z^2 + x + 3y = 0$

12. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + z = 0$